Επίλυση Προβλημάτων

Επίλυση Προβλημάτων

- Περιγραφή Προβλημάτων
- Αλγόριθμοι αναζήτησης
- Αλγόριθμοι τυφλής αναζήτησης
  - Αναζήτηση πρώτα σε βάθος
  - Αναζήτηση πρώτα σε πλάτος (BFS)
- Αλγόριθμοι ευρετικής αναζήτησης
- Παιχνίδια δύο αντιπάλων

Γενικά

- Ντετερμινιστικά παιχνίδια: Γνωρίζουμε το αποτέλεσμα κάθε κίνησης εκ των προτέρων
  - π.χ σκάκι, όχι όμως και τάβλι
- Παιχνίδια δύο παικτών
- Εναλλαγή κινήσεων
- Μηδενικού αθροίσματος (Zero-sum games):
  - Όταν κερδίζει ο ένας παίκτης χάνει ο άλλος.

Αλγόριθμοι Αναζήτησης σε Παίγνια Δύο Αντιπάλων

Εισαγωγικά 1/3

- Τα προβλήματα όπου η εξέλιξη των καταστάσεων εξαρτάται από δύο διαφορετικά σύνολα τελεστών μετάβασης που εφαρμόζονται εναλλάξ αναφέρονται και ως ανταγωνιστικά παίγνια ή παίγνια δύο αντιπάλων (*adversary ή two-person games)*

- Ο όρος "παίγνιο" αφορά την περιγραφή του τρόπου με τον οποίο παίζεται το παιχνίδι και περιλαμβάνει:
  - τα αντικείμενα που υπάρχουν (για παράδειγμα, τα πούλια, το ταμπλώ, κτλ.) καθώς και
  - το σύνολο των κανόνων που το διέπουν.

- Αντίθετα, με τον όρο "παιχνίδι" χαρακτηρίζεται μία συγκεκριμένη παρτίδα του παιγνίου.

Αλγόριθμοι Αναζήτησης σε Παίγνια Δύο Αντιπάλων
Εισαγωγικά 2/3

- Το πρόβλημα ορίζεται ως εξής:
  - Μια κατάσταση παριστάνει τη διάταξη των πιονιών σε κάποια χρονική στιγμή.
  - Ο χώρος καταστάσεων αποτελείται από όλες αυτές τις πιθανές επιτρεπτές καταστάσεις.
  - Οι τελεστές μετάβασης είναι οι επιτρεπτές κινήσεις (κανόνες του παιχνιδιού).
  - Οι τελικές καταστάσεις έχουν γνωστά χαρακτηριστικά (π.χ. ματ στο σκάκι).
- Έστω ότι κάποιος είναι η σειρά του να κάνει μία κίνηση.
  - Αν θέλει να κερδίσει, θα επιδιώξει να κάνει την καλύτερη κίνηση για αυτόν, η οποία αντίστοιχα θα είναι και η χειρότερη για τον αντίπαλο.
  - Ο τρόπος που σκέφτεται είναι ο εξής: "Αν κάνω αυτή την κίνηση, τότε ο αντίπαλος θα κάνει εκείνη, αν όμως κάνω την άλλη κίνηση, τότε θα κάνει αυτήν, ..." κ.ο.κ.
  - Ο συλλογισμός αυτός αντιστοιχεί στη δημιουργία ενός δένδρου (**δένδρο του παιχνιδιού game).**

Αλγόριθμοι Αναζήτησης σε Παίγνια Δύο Αντιπάλων
Εισαγωγικά 3/3

- Το χαρακτηριστικό του είναι ότι οι κινήσεις δύο διαδοχικών επιπέδων ανήκουν σε διαφορετικό παίκτη, γιατί οι παίκτες παίζουν εναλλάξ.
- Έστω ότι ένας από τους δύο αντιπάλους είναι ο υπολογιστής.
  - Το πρόγραμμα αναζήτησης πρέπει να εξετάσει όλες τις πιθανές κινήσεις που παράγονται από μία (αρχική) κατάσταση.
  - Ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να προβλέψει την έκβαση του παιχνιδιού μετά από 10 κινήσεις (ο άνθρωπος σταματά συνήθως μετά την πρόβλεψη 2 ή 3 κινήσεων).
- Παραδόξως, οι διαφορές αυτές δεν κάνουν κάποιο πρόγραμμα κυρίαρχο οποιουδήποτε παιχνιδιού έναντι του ανθρώπου.
- Η ανωτερότητα των ανθρώπων έγκειται στους εξής παράγοντες:
  - Οι άνθρωποι επιλέγουν με κάποιον ευριστικό τρόπο τις εναλλακτικές κινήσεις.
  - Οι άνθρωποι διαθέτουν κάποια διαίσθηση για την κατάληξη του παιχνιδιού.
  - Με την εμπειρία που αποκτούν, μπορούν να σκέφτονται πολλές φορές εντελώς μηχανικά, ιδίως στα πρώτα και τελευταία στάδια του παιχνιδιού.

Κανόνες

- Σε ένα παιχνίδι δύο ατόμων το πρόβλημα ορίζεται ως εξής:
  - Μια κατάσταση παριστάνει τη διάταξη των παικτών σε κάποια χρονική στιγμή.
  - Ο χώρος καταστάσεων αποτελείται από όλες αυτές τις πιθανές επιτρεπτές καταστάσεις.
  - Οι τελεστές μετάβασης είναι οι επιτρεπτές κινήσεις που καθορίζονται από τους κανόνες του παιχνιδιού. Οι κανόνες του παιχνιδιού παίζουν και το ρόλο των προϋποθέσεων αυτών τωντελεστών.
  - Οι τελικές καταστάσεις του παιχνιδιού έχουν γνωστά χαρακτηριστικά.
- Οι κινήσεις δύο διαδοχικών επιπέδων ανήκουν σε διαφορετικό παίκτη, γιατί οι παίκτες παίζουν εναλλάξ. Το δένδρο που χτίζεται με αυτόν τον τρόπο ονομάζεται δένδρο του παιχνιδιού (game tree).

Σκάκι

- Για κάθε κατάσταση 10 νέες καταστάσεις να ελεγχθούν
- Μια παρτίδα τελειώνει σε 40 κινήσεις κατά μέσο όρο (20 κινήσεις για κάθε παίκτη)
- Πιθανές τελικές καταστάσεις 10^{40}
- Κάθε κατάσταση εξετάζεται σε 10^{-9} sec
- Συνολικός χρόνος $10^{40} \times 10^{-9}$ sec= 10^{31} sec

για να εξετασθεί

- Ένα έτος 3×10^{7} sec

Επίλυση Προβλημάτων

- Περιγραφή Προβλημάτων
- Αλγόριθμοι αναζήτησης
- Αλγόριθμοι τυφλής αναζήτησης
  - Αναζήτηση πρώτα σε βάθος
  - Αναζήτηση πρώτα σε πλάτος (BFS)
- Αλγόριθμοι ευρετικής αναζήτησης
- Παιχνίδια δύο αντιπάλων
  - Αλγόριθμος Min-Max
  - Αλγόριθμος Α-Β

Αλγόριθμος Minimax

- Δεδομένης μίας κατάστασης του παιχνιδιού, ο αλγόριθμος *αναζήτησης μεγίστου-ελαχίστου* (*Minimax*) καλείται να αποφασίσει ποια θα είναι η επόμενη κίνησή του έναντι του αντιπάλου.
- Το μέτρο της υπεροχής του ενός ή του άλλου αντιπάλου δίνεται από μία ευρετική συνάρτηση που καλείται συνάρτηση αξιολόγησης (evaluation function) και η οποία εφαρμόζεται στα φύλλα του δένδρου του παιχνιδιού.
- Οι δύο παίκτες χαρακτηρίζονται **Max** και **Min**.
- Οι κόμβοι του δένδρου αναζήτησης χωρίζονται σε επίπεδα που χαρακτηρίζονται ως **Max** και **Min** και τα οποία εναλλάσσονται.
- Κάθε επίπεδο αντιστοιχεί στις εναλλακτικές κινήσεις ενός παίκτη.
- Η ρίζα συνήθως ανήκει στον παίκτη **Max**.
- Οι καταστάσεις-φύλλα του δένδρου δεν είναι τελικές καταστάσεις, απλά αποτελούν το όριο (ορίζοντα) της αναζήτησης.

Αλγόριθμος Minimax

- Χρησιμοποιείται σε **παιχνίδια 2 αντιπάλων** (π.χ. σκάκι) και παρόμοια προβλήματα.
- Οι αντίπαλοι παίζουν **εναλλάξ** και λέγονται **Min** και **Max**.
- **Ευριστική συνάρτηση**:
  - **μικρές τιμές** υποδεικνύουν συμφέρουσες καταστάσεις για τον **Min**
  - **μεγάλες τιμές** υποδεικνύουν συμφέρουσες καταστάσεις για τον **Max**.
- Ο παίκτης που πρόκειται να παίξει κατασκευάζει αρχικά το **δένδρο αναζήτησης** από την τρέχουσα κατάσταση ως ένα **συγκεκριμένο βάθος**.

Αλγόριθμος Minimax

- Κατασκεύασε το **δένδρο αναζήτησης** μέχρι ένα συγκεκριμένο **βάθος**.
- Αξιολόγησε τους κόμβους-**φύλλα** με την ευριστική συνάρτηση.
- Προχωρώντας από τα φύλλα προς τη ρίζα, δώσε τιμές στους κόμβους κάθε επιπέδου:
  - Αν παίζει ο **Max στο επίπεδο**, η τιμή κάθε κόμβου είναι η **μέγιστη** των παιδιών του.
  - Αν παίζει ο **Min στο επίπεδο**, η τιμή κάθε κόμβου είναι η **ελάχιστη** των παιδιών του.
- Πιο **συμφέρουσα κίνηση** είναι αυτή από την οποία κληρονόμησε η ρίζα την τιμή της.

Αλγόριθμος Minimax (Ψευδογλώσσα)

1. Εφάρμοσε τη συνάρτηση αξιολόγησης σε όλους τους κόμβους-φύλλα του δένδρου.

2. Έως ότου η ρίζα του δένδρου αποκτήσει τιμή, επανέλαβε:

3. Αρχίζοντας από τα φύλλα του δένδρου και προχωρώντας προς τη ρίζα, μετέφερε τις τιμές προς τους ενδιάμεσους κόμβους του δένδρου ως εξής:

i. Η τιμή κάθε κόμβου Max είναι η μέγιστη (maximum) των τιμών των κόμβων-παιδιών του.

ii. Η τιμή κάθε κόμβου Min είναι η ελάχιστη (minimum) των τιμών των κόμβων-παιδιών του.

4. Καλύτερη κίνηση είναι η κίνηση που οδηγεί στον κόμβο που έδωσε την πιο συμφέρουσα στη ρίζα τιμή (μέγιστη για το Max, ελάχιστη για το Min).

- *Ο αλγόριθμος εγγυάται την πιο συμφέρουσα εξέλιξη μετά από κάποιες κινήσεις, έστω και αν ο αντίπαλος διαλέγει τις καλύτερες για αυτόν κινήσεις.*

Ψευδοκώδικας minimax

```
function MINIMAX-DECISION(state) returns an action
    v ← MAX-VALUE(state)
    return the action in SUCCESSORS(state) with value v

function MAX-VALUE(state) returns a utility value
    if TERMINAL-TEST(state) then return UTILITY(state)
    v ← −∞
    for a, s in SUCCESSORS(state) do
        v ← MAX(v, MIN-VALUE(s))
    return v

function MIN-VALUE(state) returns a utility value
    if TERMINAL-TEST(state) then return UTILITY(state)
    v ← ∞
    for a, s in SUCCESSORS(state) do
        v ← MIN(v, MAX-VALUE(s))
    return v
```

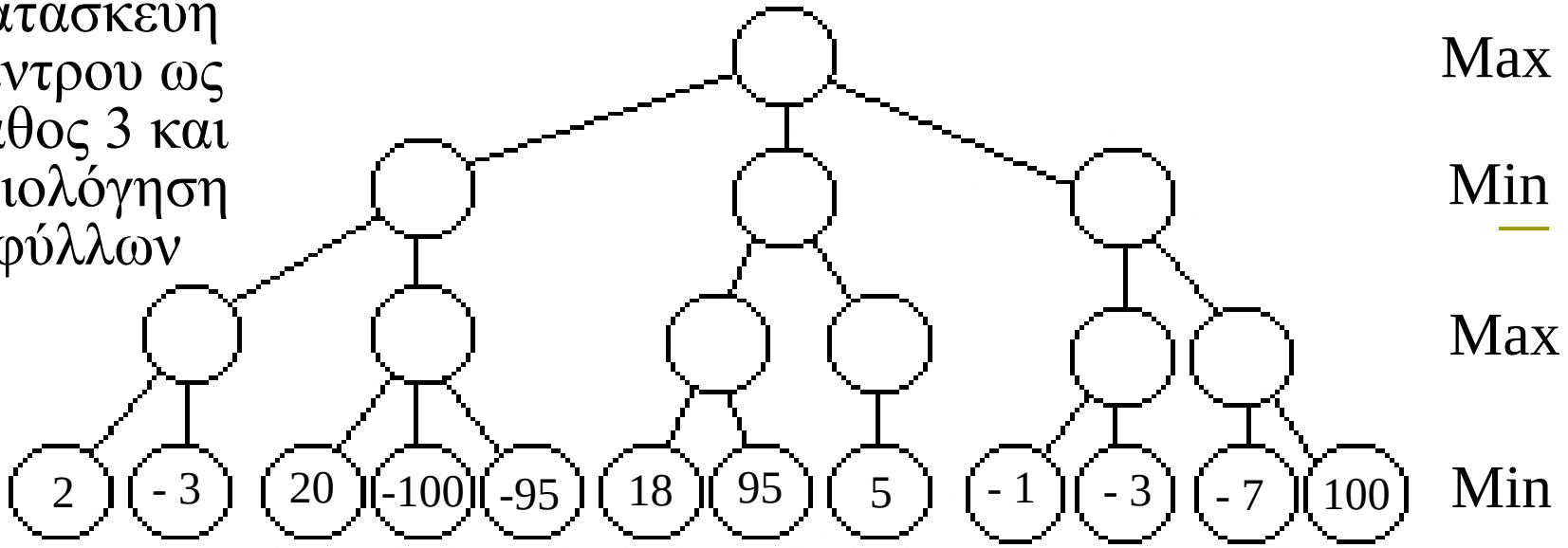
Σχόλια σχετικά με την υλοποίηση του minimax

- Η αναδρομή φτάνει μέχρι τα φύλλα του δένδρου και μετά οι τιμές χρησιμότητας (utility) ανεβαίνουν προς τη ρίζα.
- Ενώ οι συναρτήσεις MIN-VALUE και MAX-VALUE επιστρέφουν τιμές χρησιμότητας, η συνάρτηση MINIMAX-DECISION επιστρέφει την κίνηση που πρέπει να κάνει ο MAX.

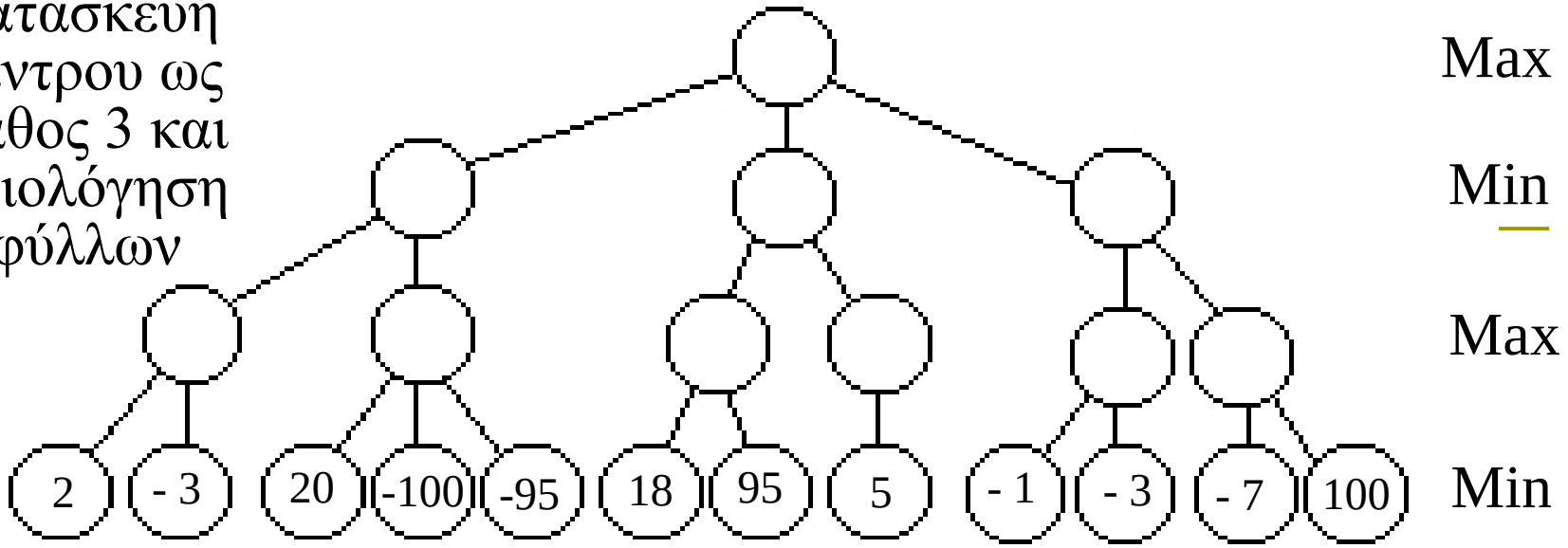
Ιδιότητες του αλγορίθμου minimax

- Είναι πλήρης (αν το δένδρο του παιχνιδιού είναι πεπερασμένο).
- Είναι βέλτιστος (απέναντι σε βέλτιστο αντίπαλο).
- Πραγματοποιεί μια πλήρη εξερεύνηση πρώτα κατά βάθος στο δένδρο του παιχνιδιού.
- Αν το μέγιστο βάθος είναι ***m*** και υπάρχουν ***b*** νόμιμες κινήσεις σε κάθε κόμβο, τότε η χρονική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου είναι $O(b^m)$.
- Η χωρική πολυπλοκότητα του είναι ***O(bm)***.

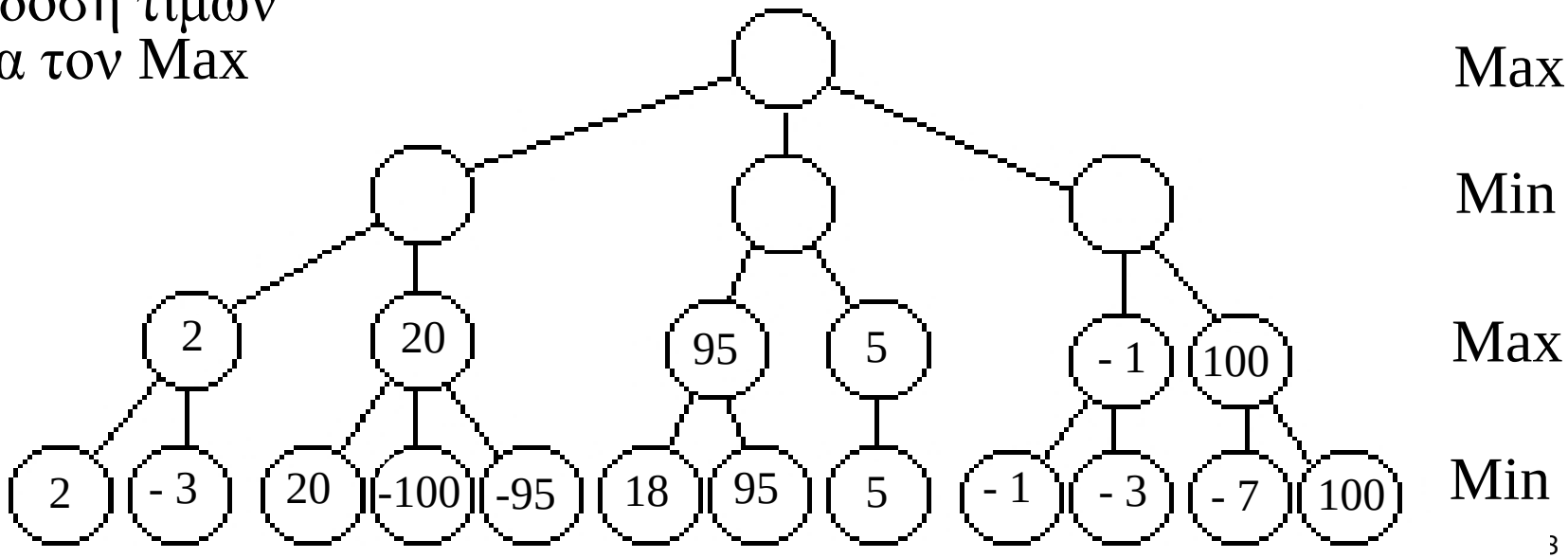
κατασκευή δέντρου ως βάθος 3 και αξιολόγηση φύλλων



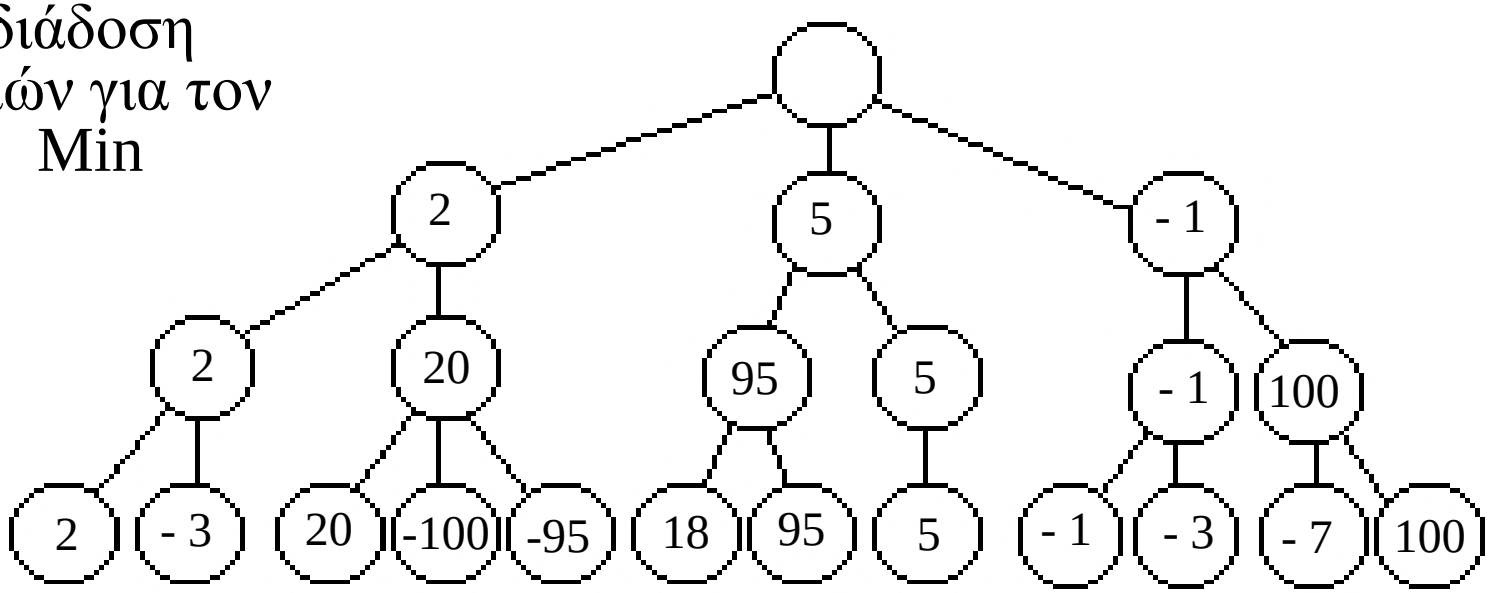
κατασκευή δέντρου ως βάθος 3 και αξιολόγηση φύλλων



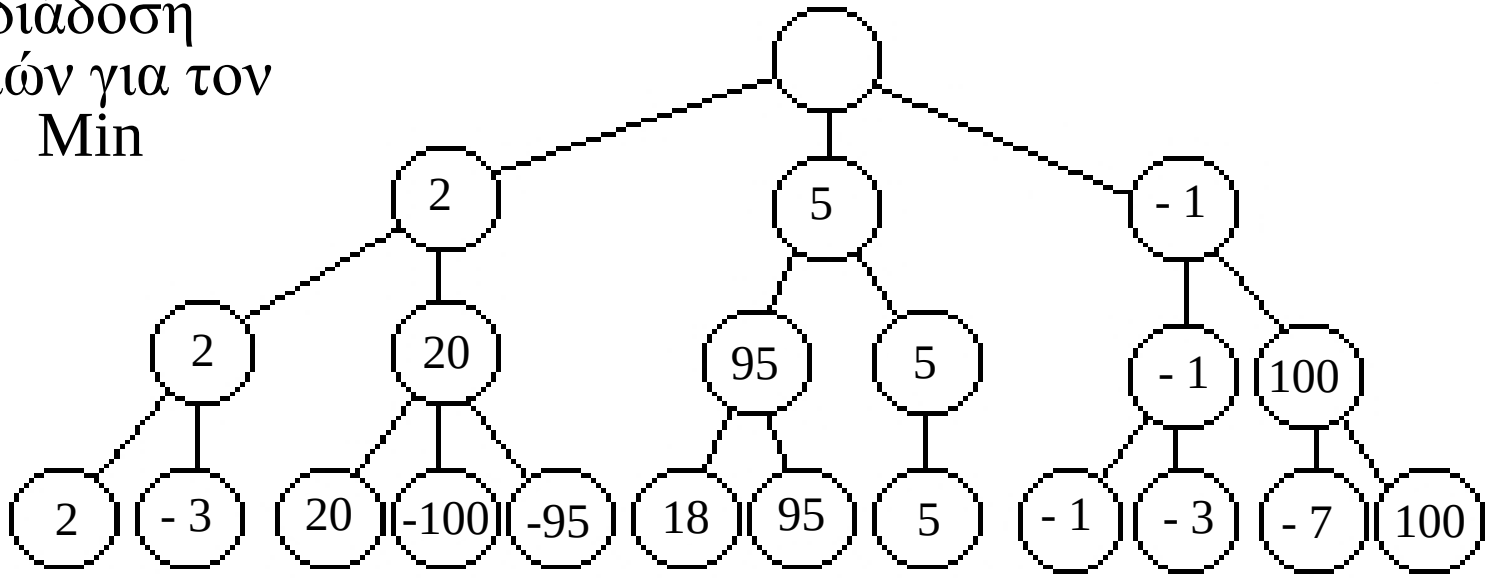
διάδοση τιμών για τον Max



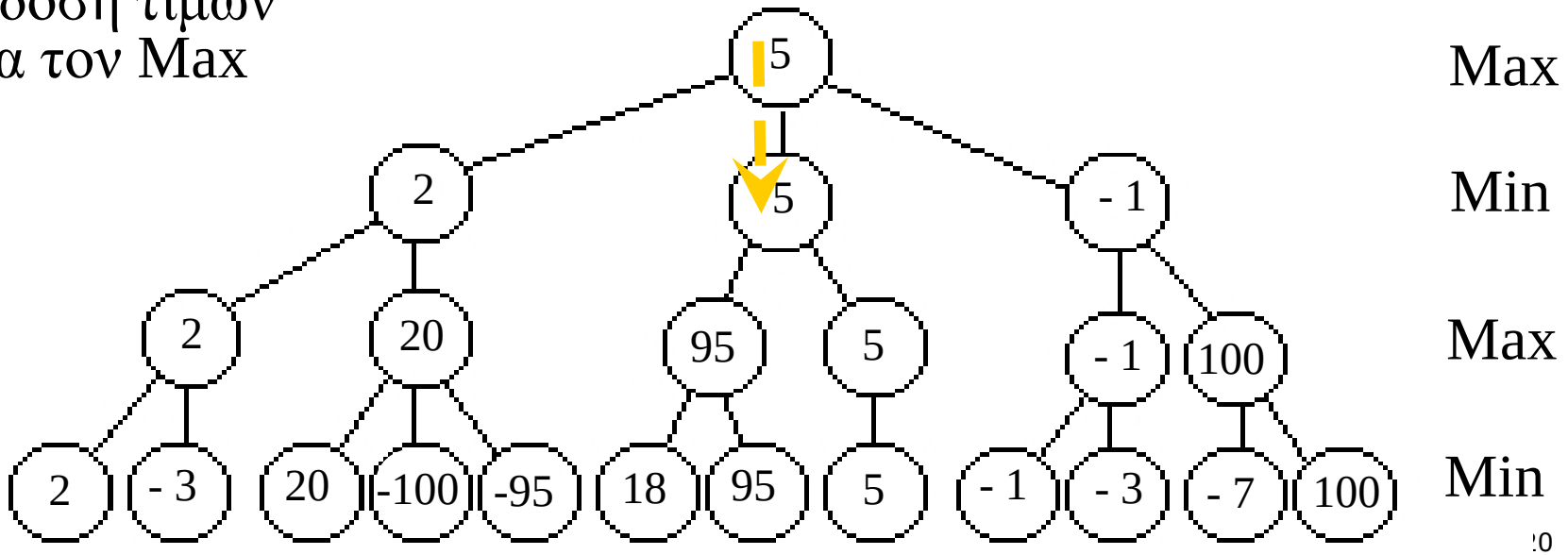
διάδοση τιμών για τον Min



διάδοση τιμών για τον Min



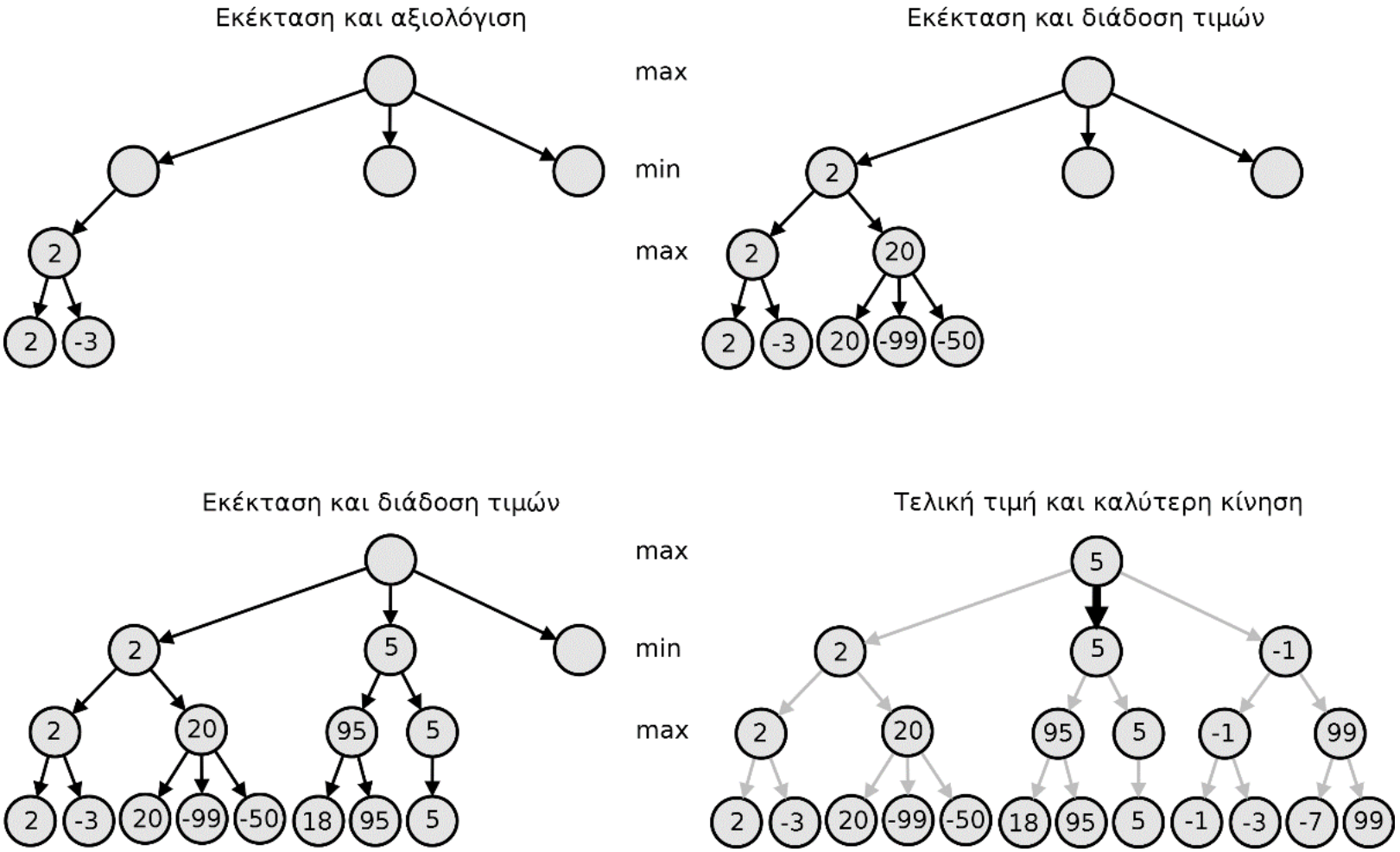
διάδοση τιμών για τον Max



Αλγόριθμος Minimax

- Κατασκεύασε το **δένδρο αναζήτησης** μέχρι ένα συγκεκριμένο **βάθος**.
- Αξιολόγησε τους κόμβους-**φύλλα** με την ευριστική συνάρτηση.
- Προχωρώντας από τα φύλλα προς τη ρίζα, δώσε τιμές στους κόμβους κάθε επιπέδου:
  - Αν παίζει ο **Max στο επίπεδο**, η τιμή κάθε κόμβου είναι η **μέγιστη** των παιδιών του.
  - Αν παίζει ο **Min στο επίπεδο**, η τιμή κάθε κόμβου είναι η **ελάχιστη** των παιδιών του.
- Πιο **συμφέρουσα κίνηση** είναι αυτή από την οποία κληρονόμησε η ρίζα την τιμή της.

Παράδειγμα εφαρμογής του αλγορίθμου Minimax.



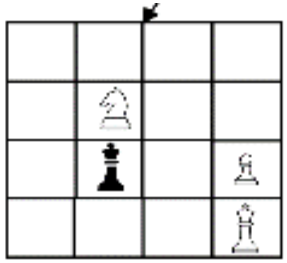
MiniMax στο σκάκι

- Το κύριο μέλημα των προγραμμάτων σκάκι είναι να αναζητήσουν το δένδρο του παιχνιδιού σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βάθος. Αν υπήρχε η δυνατότητα να φτάσουν μέχρι τις τελικές καταστάσεις του παιχνιδιού, τότε τα προγράμματα θα ήταν ανίκητα!
- Μία συνάρτηση αξιολόγησης στο σκάκι:
  - *Υπεροχή κομματιών*: Κάθε κομμάτι έχει κάποια αξία, π.χ. Βασιλιάς=10, Άλογο=5, Πιόνι=1 κλπ. Η αξία όλων των κομματιών κάθε χρώματος προστίθεται.
  - *Υπεροχή θέσης*: Κάθε κομμάτι που βρίσκεται στα 4 κεντρικά τετράγωνα παίρνει επιπλέον 2 πόντους.
  - *Απειλές*: Για κάθε απειλή που προβάλει ένας παίκτης παίρνει 3 επιπλέον πόντους, εκτός αν απειλεί το βασιλιά του άλλου οπότε παίρνει επιπλέον 20 πόντους
- Λευκά θετικές τιμές και μαύρα αρνητικές τιμές

Ευριστικές συναρτήσεις για σκάκι

a. *Συνολική αξία κομματιών*: π.χ. βασιλιάς: 10, άλογο: 5, πιόνι: 1.
b. *Θέση*: Κάθε κομμάτι στα 4 κεντρικά τετράγωνα παίρνει επιπλέον 2 πόντους.
c. *Απειλές*: Για κάθε απειλή: 3 επιπλέον πόντοι. Απειλή προς βασιλιά: 20 πόντοι.

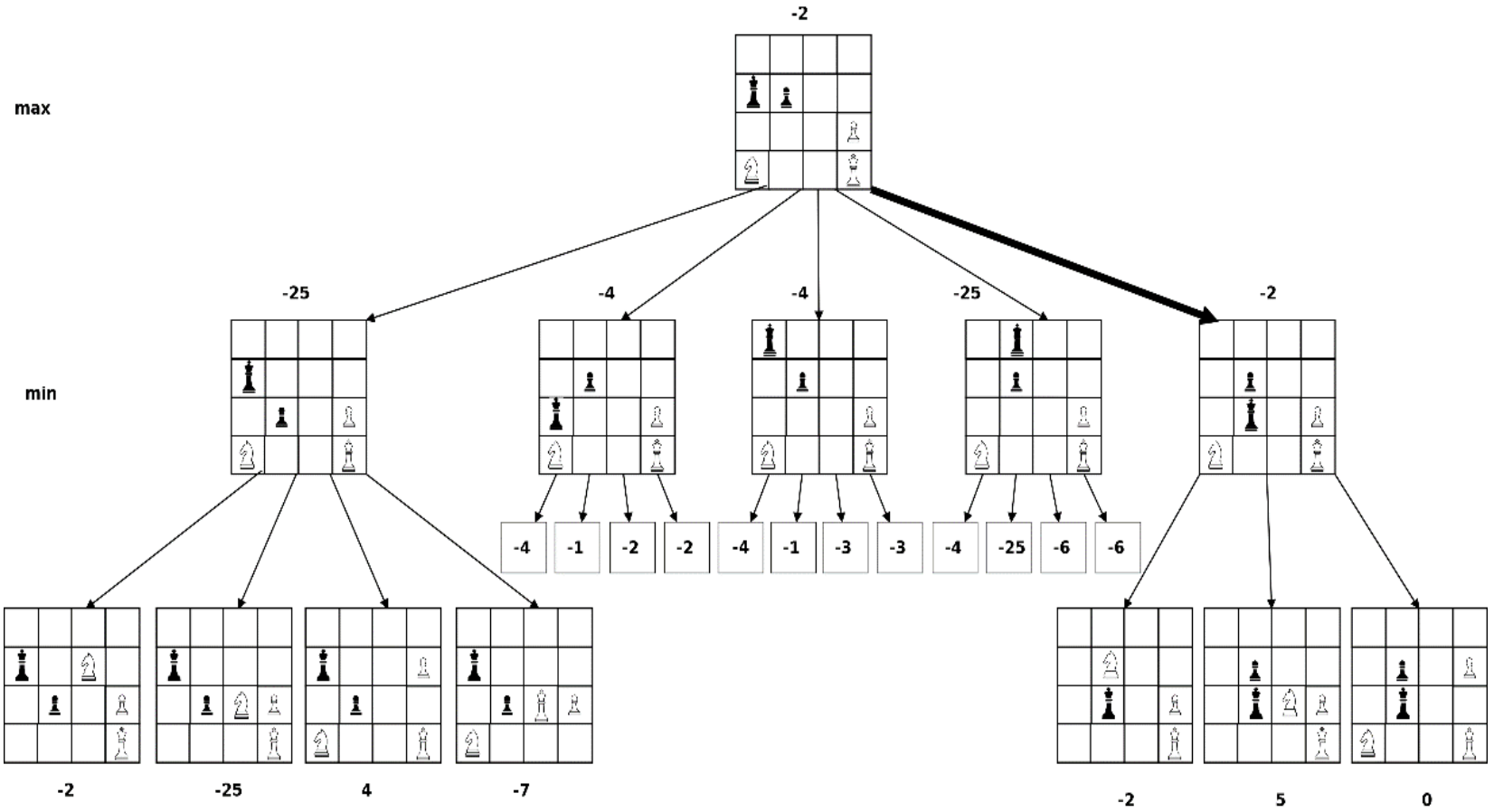
Λευκά θετικές τιμές και μαύρα αρνητικές τιμές



-2

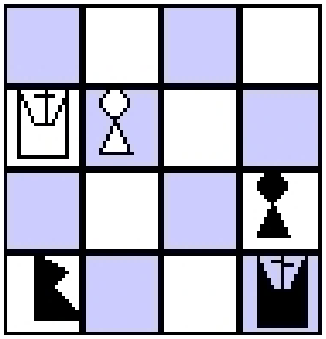
Λευκά: 10+5+1 (a)+2(b) +0 (c)=13
Μαύρα: 10 (a)+2(b)+3(c)=15
Άρα η παραπάνω κατάσταση αξιολογείται με -2.

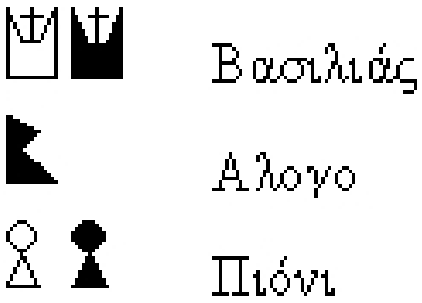
Η λειτουργία του αλγορίθμου Minimax στο σκάκι.



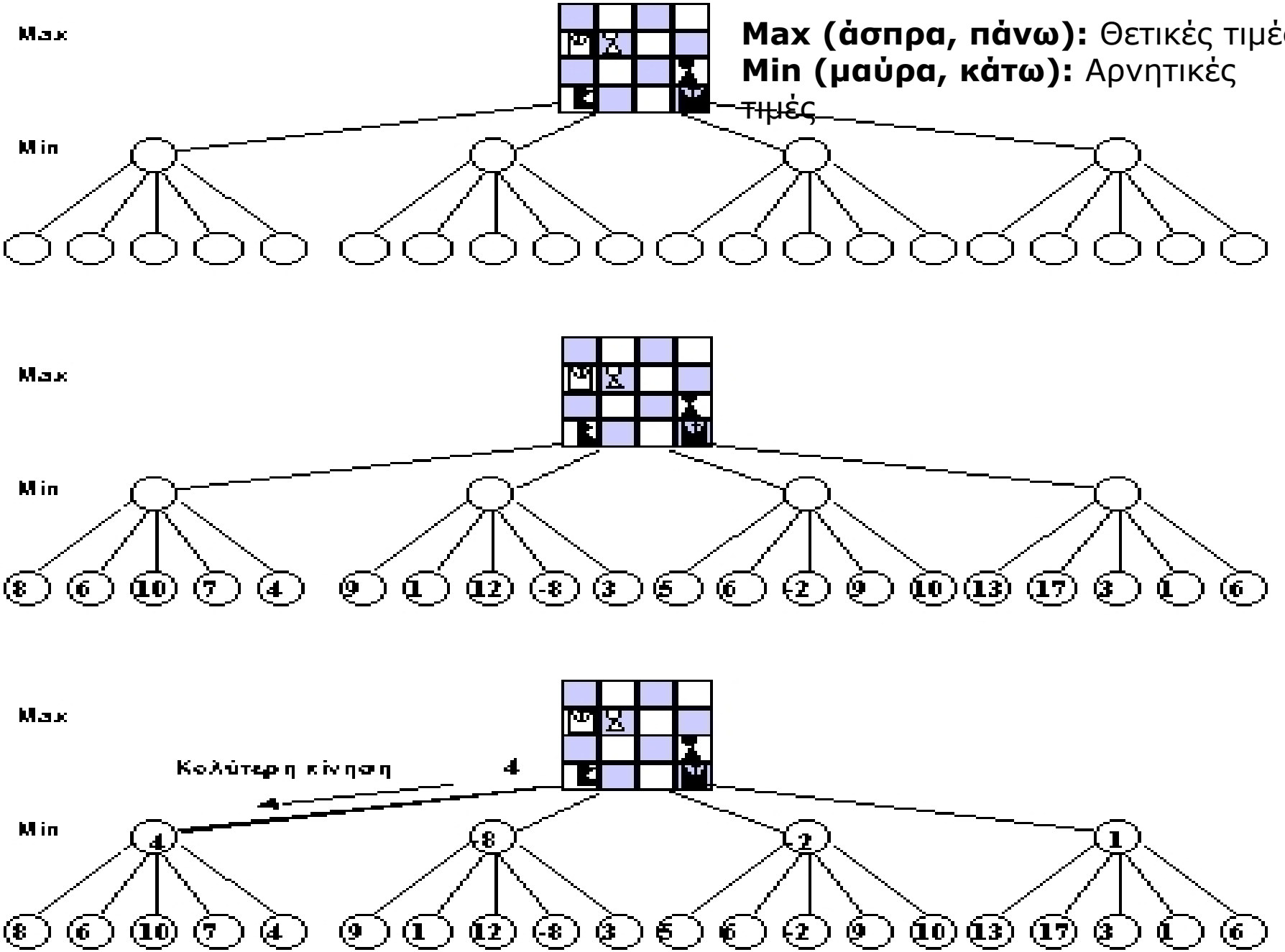
Ευριστικές συναρτήσεις για σκάκι

a. *Συνολική αξία κομματιών*: π.χ. βασιλιάς: 10, άλογο: 5, πιόνι: 1.
b. *Θέση*: Κάθε κομμάτι στα 4 κεντρικά τετράγωνα παίρνει επιπλέον 2 πόντους.
c. *Απειλές*: Για κάθε απειλή: 3 επιπλέον πόντοι. Απειλή προς βασιλιά: 20 πόντοι.



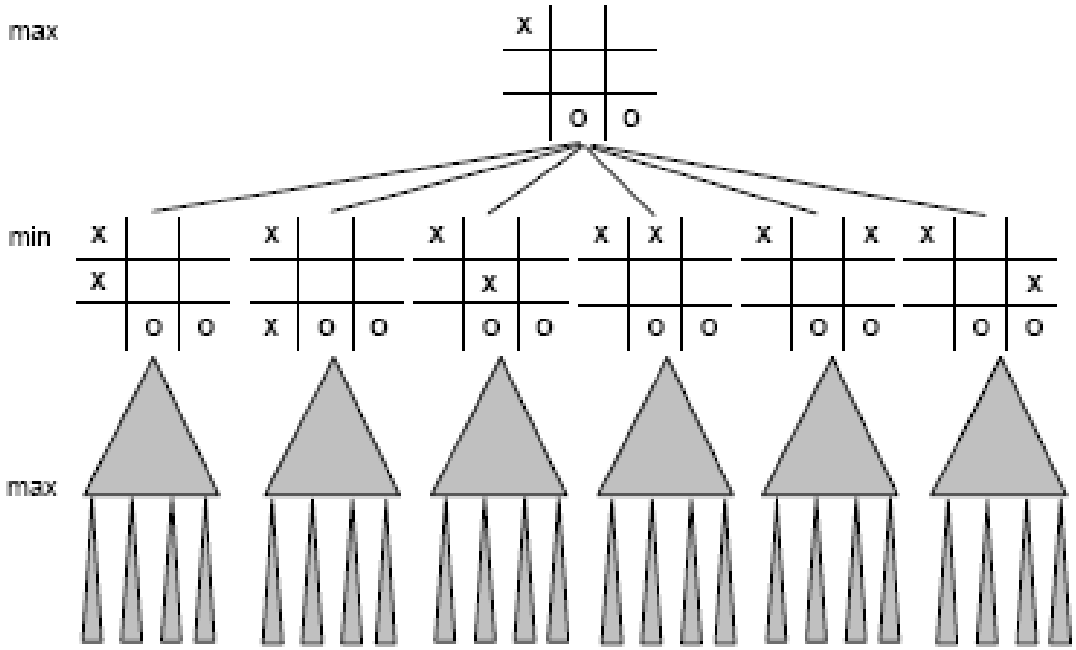


Λευκά: 10+1 (a)+2(b) +0 (c)=13
Μαύρα: 10+5+1 (a)+0(b)+3(c)=19
Άρα η παραπάνω κατάσταση αξιολογείται με -6.


Max
Min
Max (άσπρα, πάνω): Θετικές τιμές
Min (μαύρα, κάτω): Αρνητικές τιμές
Max
Min
8 6 10 7 4 9 1 12 -8 3 5 6 -2 9 10 13 17 3 1 6
Max
Κολύτερη κίνηση
4
Min
4 -8 2 1
8 6 10 7 4 9 1 12 -8 3 5 6 -2 9 10 13 17 3 1 6

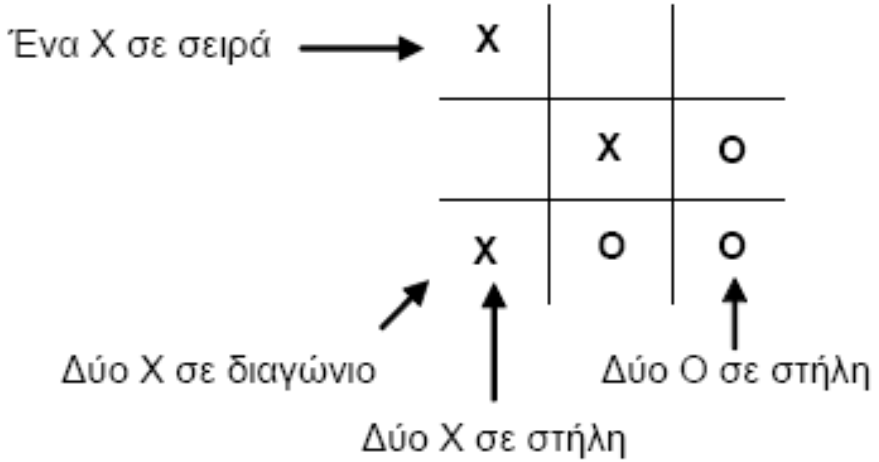
Ο Αλγόριθμος Minimax στην Τρίλιζα

- Η τρίλιζα έχει μικρό χώρο αναζήτησης (9! καταστάσεις).



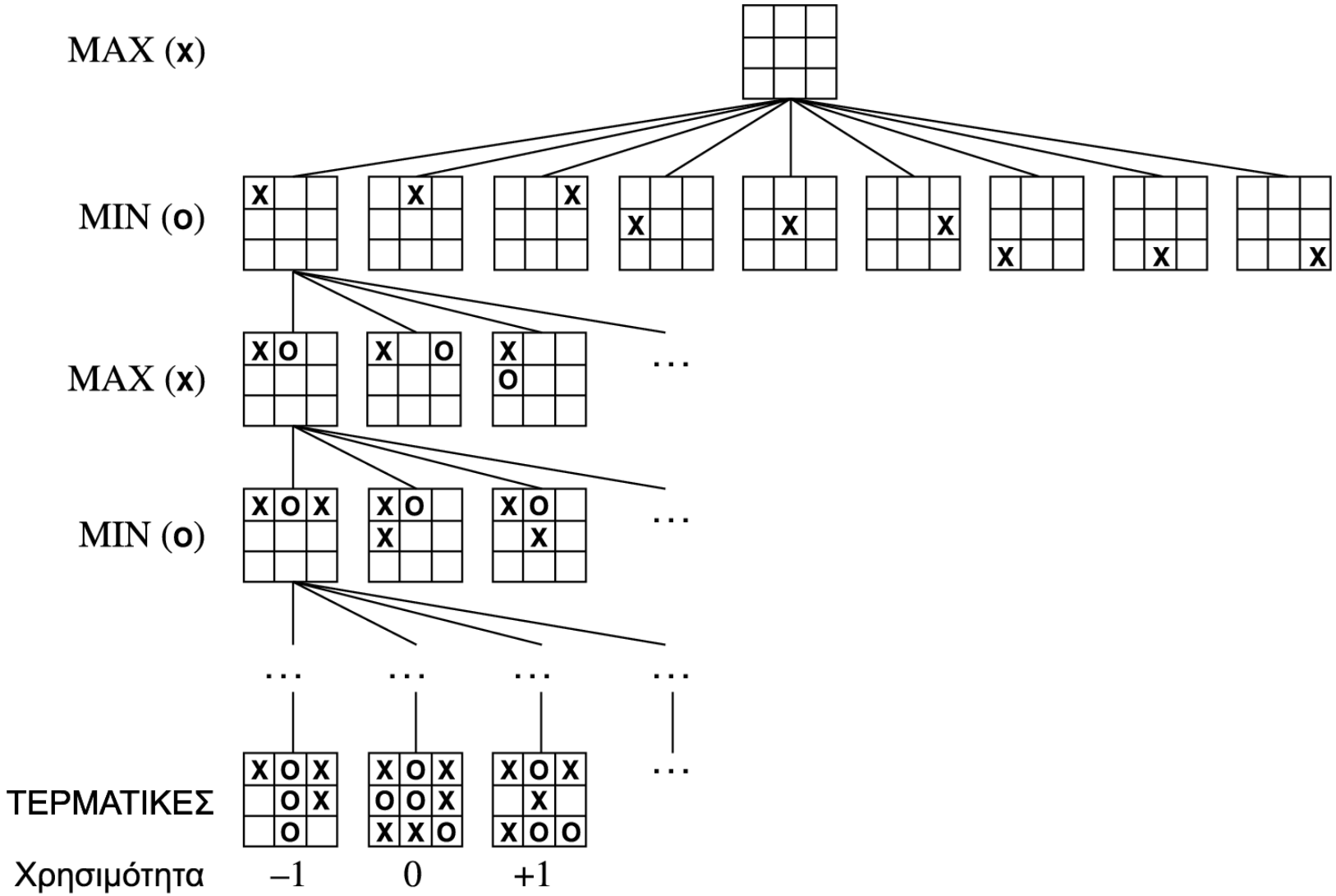
Ο Αλγόριθμος Minimax στην Τρίλιζα

- Μία συνάρτηση αξιολόγησης στην τρίλιζα θα μπορούσε να είναι η: $3 \cdot X_2 + X_1 - (3 \cdot O_2 + O_1)$
  - X_2 ο αριθμός γραμμών, στηλών ή διαγωνίων με δύο Χ και χωρίς κανένα Ο.
  - X_1 ο αριθμός γραμμών, στηλών ή διαγωνίων με ένα Χ και χωρίς κανένα Ο.
  - O_2 ο αριθμός γραμμών, στηλών ή διαγωνίων με δύο Ο και χωρίς κανένα Χ.
  - O_1 ο αριθμός γραμμών, στηλών ή διαγωνίων με ένα Ο και χωρίς κανένα Χ.

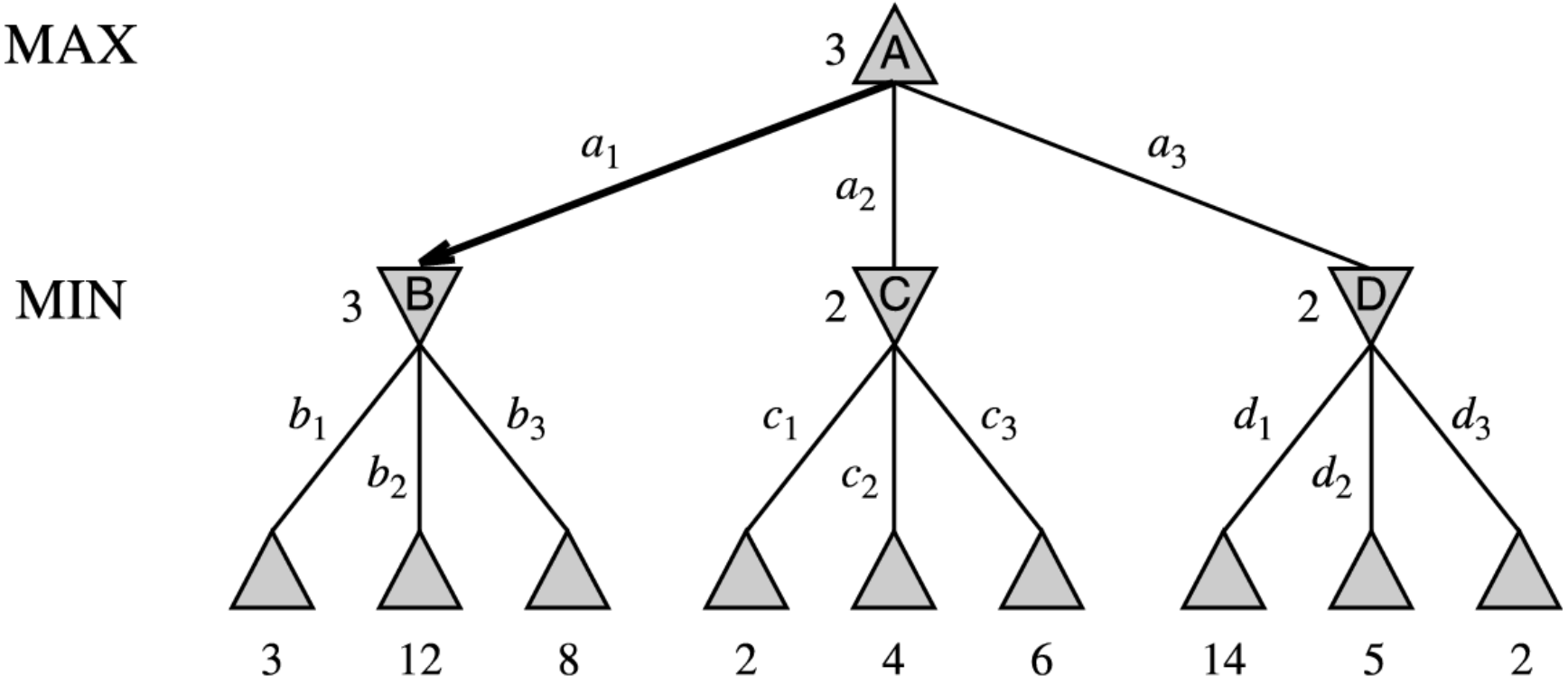


$3 \cdot X_2 + X_1 - (3 \cdot O_2 + O_1) = 3 \cdot \mathbf{2} + \mathbf{1} - (3 \cdot \mathbf{1} + \mathbf{0}) = \mathbf{4}$

Το δέντρο του παιχνιδίου



Αλγόριθμος minimax

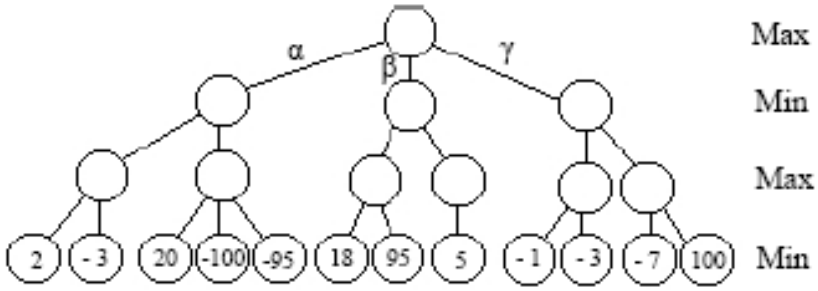


Συμπεράσματα

- Ο αλγόριθμος Minimax θεωρεί ότι ο αντίπαλος εκτελεί τις βέλτιστες για αυτόν κινήσεις σε κάθε βήμα.
- Εάν ο αντίπαλος Min δεν εκτελεί τις βέλτιστες κινήσεις, υπάρχουν κινήσεις για τον Max που θα έφερναν ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα.
- Οι κινήσεις αυτές όμως δεν θα ήταν καλές εάν ο αντίπαλος ξαφνικά αποφασίσει να παίξει σωστά!

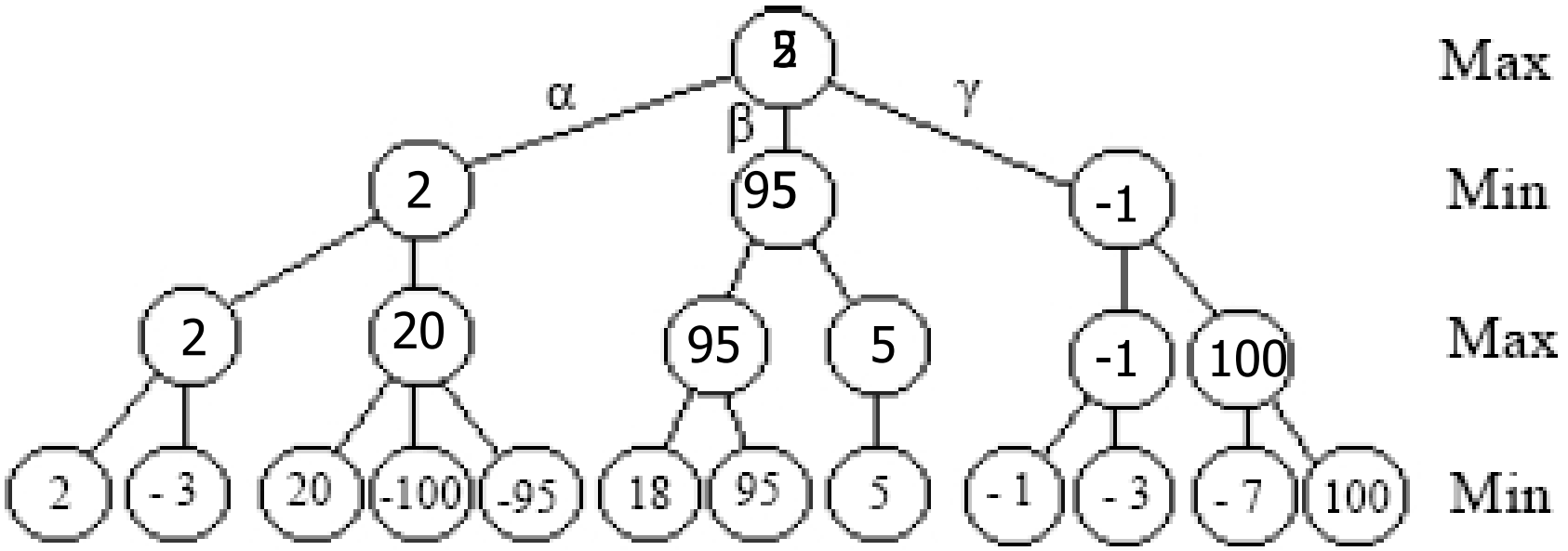
Πρόβλημα

Θεωρήστε ένα παιχνίδι δύο αντιπάλων, όπου και οι δύο αντίπαλοι εφαρμόζουν τον αλγόριθμο MiniMax με βάθο 3.



Ο Max, του οποίου είναι η σειρά να παίξει, κατασκεύασε το δέντρο στα δεξιά. Συμπληρώστε τις αριθμητικές τιμές στους κόμβους. Ποια κίνηση (α, β, ή γ) θα επιλέξει ο Max; Εξηγήστε γιατί η επιλογή είναι λογική.

Λύση



Άρα ο Max θα επιλέξει την β κίνηση.

Σχόλια σχετικά με την υλοποίηση του minimax

- Η αναδρομή φτάνει μέχρι τα φύλλα του δένδρου και μετά οι τιμές χρησιμότητας (utility) ανεβαίνουν προς τη ρίζα.
- Ενώ οι συναρτήσεις MIN-VALUE και MAX-VALUE επιστρέφουν τιμές χρησιμότητας, η συνάρτηση MINIMAX-DECISION επιστρέφει την κίνηση που πρέπει να κάνει ο MAX.

Ιδιότητες του αλγορίθμου minimax

- Είναι πλήρης (αν το δένδρο του παιχνιδιού είναι πεπερασμένο).
- Είναι βέλτιστος (απέναντι σε βέλτιστο αντίπαλο).
- Πραγματοποιεί μια πλήρη εξερεύνηση πρώτα κατά βάθος στο δένδρο του παιχνιδιού.
- Αν το μέγιστο βάθος είναι ***m*** και υπάρχουν ***b*** νόμιμες κινήσεις σε κάθε κόμβο, τότε η χρονική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου είναι $O(b^m)$.
- Η χωρική πολυπλοκότητα του είναι ***O(bm)***.

Συνεργασία σε παιχνίδια 2 παικτών

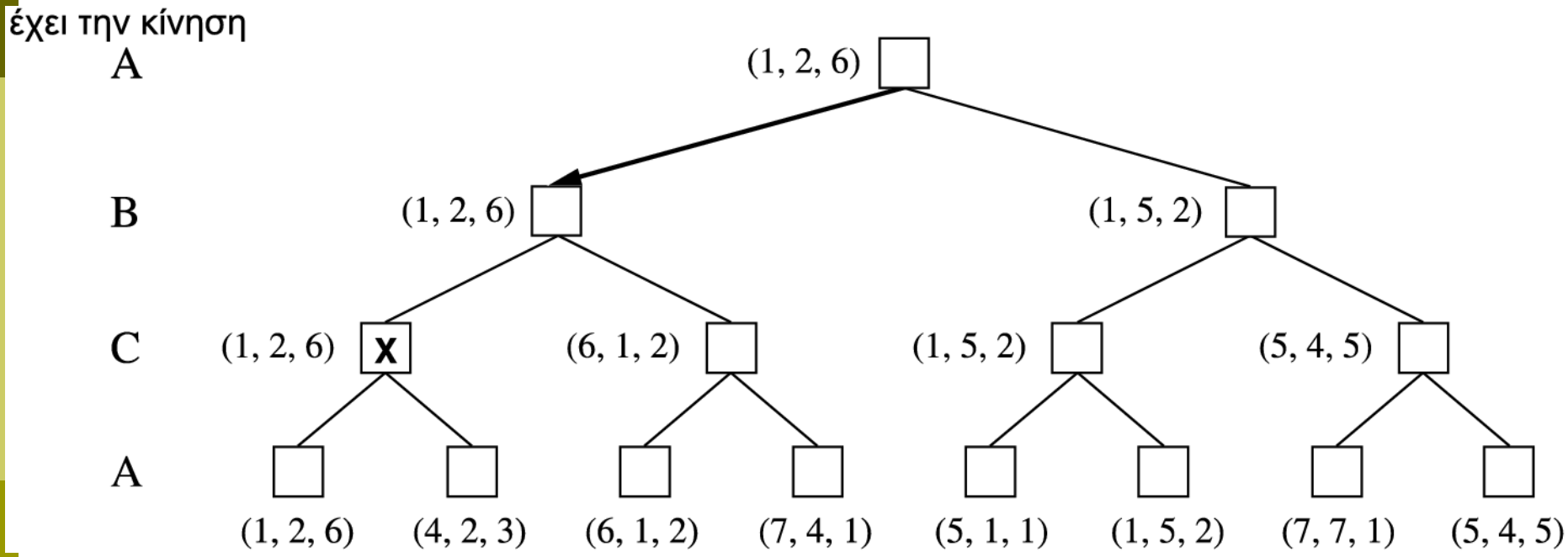
- Αν ένα παιχνίδι είναι μη μηδενικού αθροίσματος τότε μπορεί να προκύψει συνεργασία και με δύο μόνο παίκτες.
- Για παράδειγμα αν υποθέσουμε ότι υπάρχει μια τερματική κατάσταση με χρησιμότητες 1000, 1000 για τους παίκτες Α και Β αντίστοιχα, όπου 1000 είναι το βέλτιστο κέρδος που μπορεί να αποκομίσει ο κάθε παίκτης τότε η βέλτιστη στρατηγική είναι να προσπαθήσουν και οι δύο παίκτες να βρεθούν σε αυτή την κατάσταση.

Επίλυση Προβλημάτων

- Περιγραφή Προβλημάτων
- Αλγόριθμοι αναζήτησης
- Αλγόριθμοι τυφλής αναζήτησης
  - Αναζήτηση πρώτα σε βάθος
  - Αναζήτηση πρώτα σε πλάτος (BFS)
- Αλγόριθμοι ευρετικής αναζήτησης
- Παιχνίδια δύο αντιπάλων
  - Αλγόριθμος Min-Max
  - Αλγόριθμος Α-Β
- Παιχνίδια πολλών παικτών

Παιχνίδια πολλών παικτών

Παιχνίδια πολλών παικτών

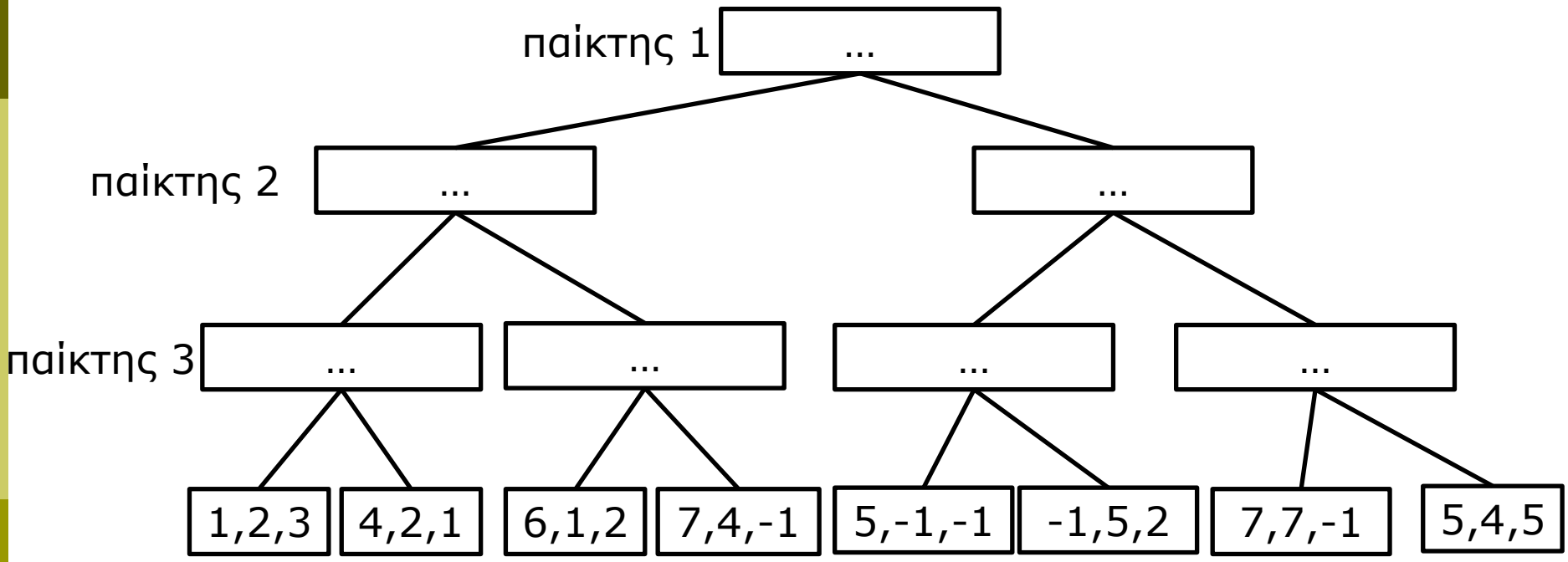


Παρατηρήσεις για τα παιχνίδια πολλών παικτών

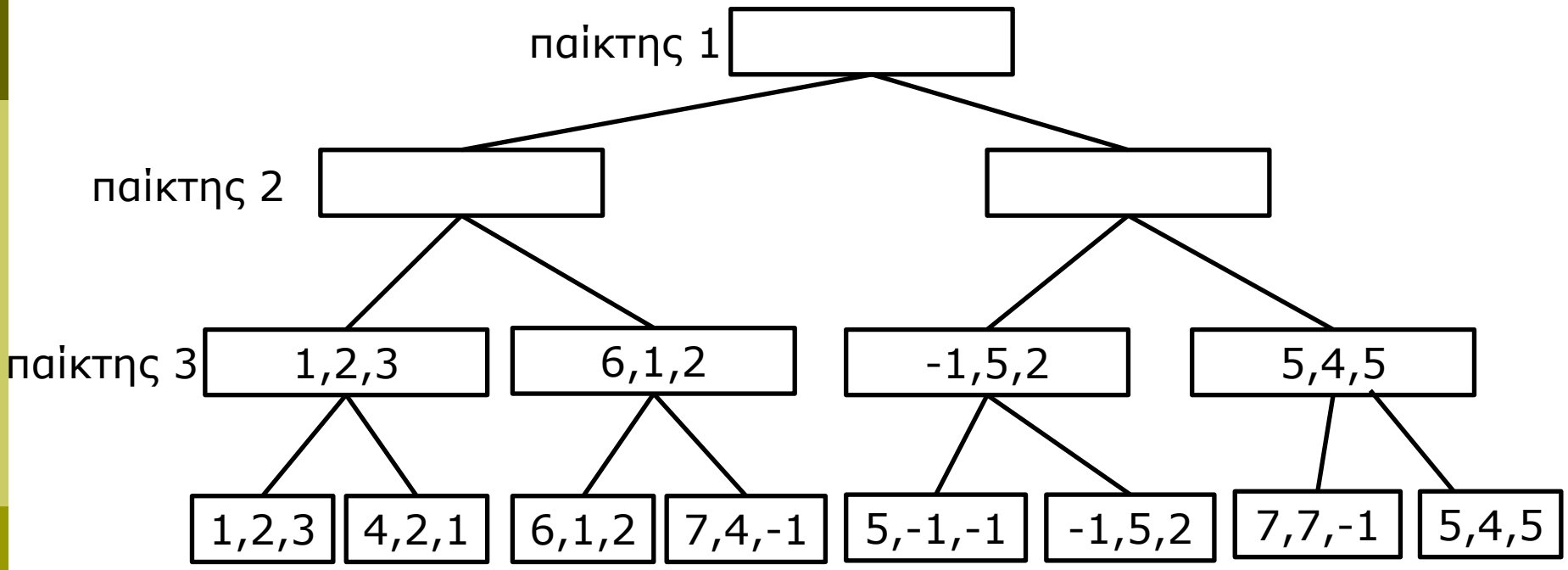
- Σε παιχνίδια πολλών παικτών η απλή τιμή που υπήρχε για κάθε κόμβο στα παιχνίδια 2 παικτών αντικαθίσταται από ένα διάνυσμα τιμών με μια τιμή χρησιμότητας για κάθε παίκτη.
- Αντιγράφονται από κάτω προς τα πάνω στο δένδρο διανύσματα τιμών αντί για απλές τιμές.
- Το διάνυσμα που αντιγράφεται σε ένα κόμβο ***n*** είναι το διάνυσμα εκείνου του διαδόχου κόμβου που έχει την υψηλότερη τιμή χρησιμότητας για τον παίκτη που παίζει στον κόμβο ***n***.
- Μπορούν να διαμορφωθούν συμμαχίες μεταξύ των παικτών οι οποίες υποκινούνται από το όφελος του κάθε παίκτη ξεχωριστά.
  - Παιχνίδι Risk (http://www.hasbro.com/common/instruct/risk.pdf)
  - Παιχνίδι Diplomacy (http://www.diplomacy-archive.com/home.htm)

Παράδειγμα με 3 παίκτες

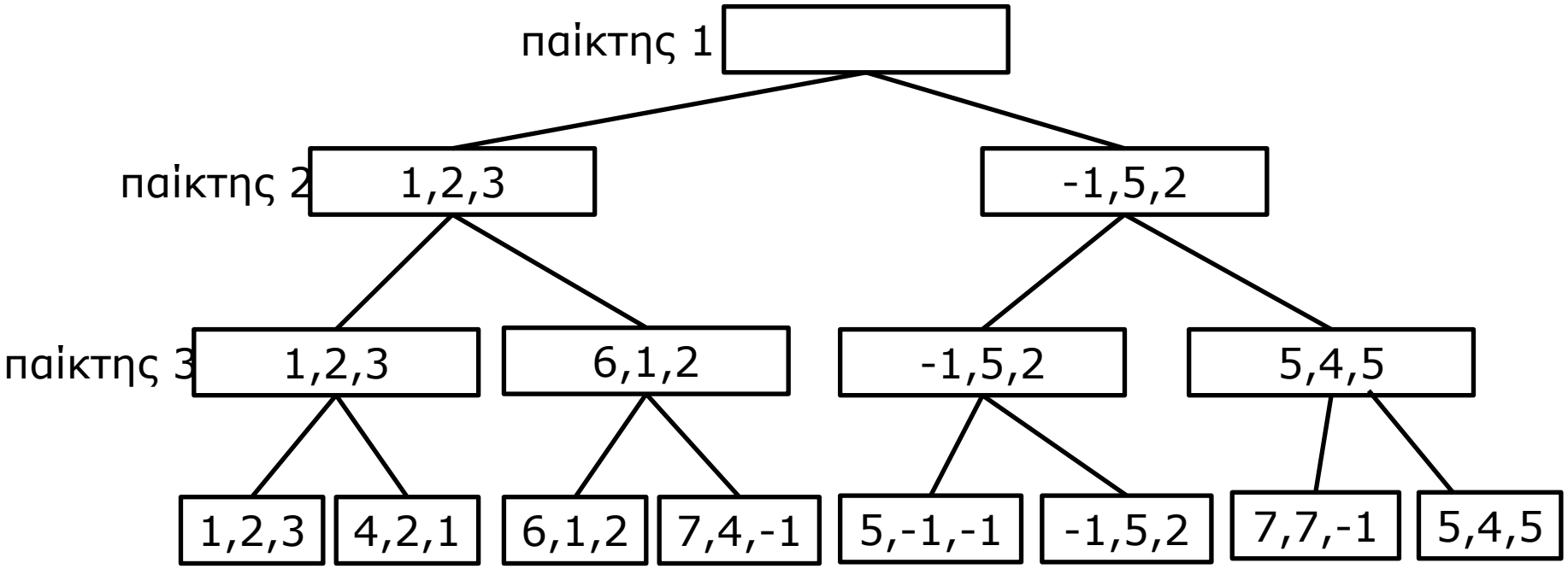
Minimax με 3 παίκτες



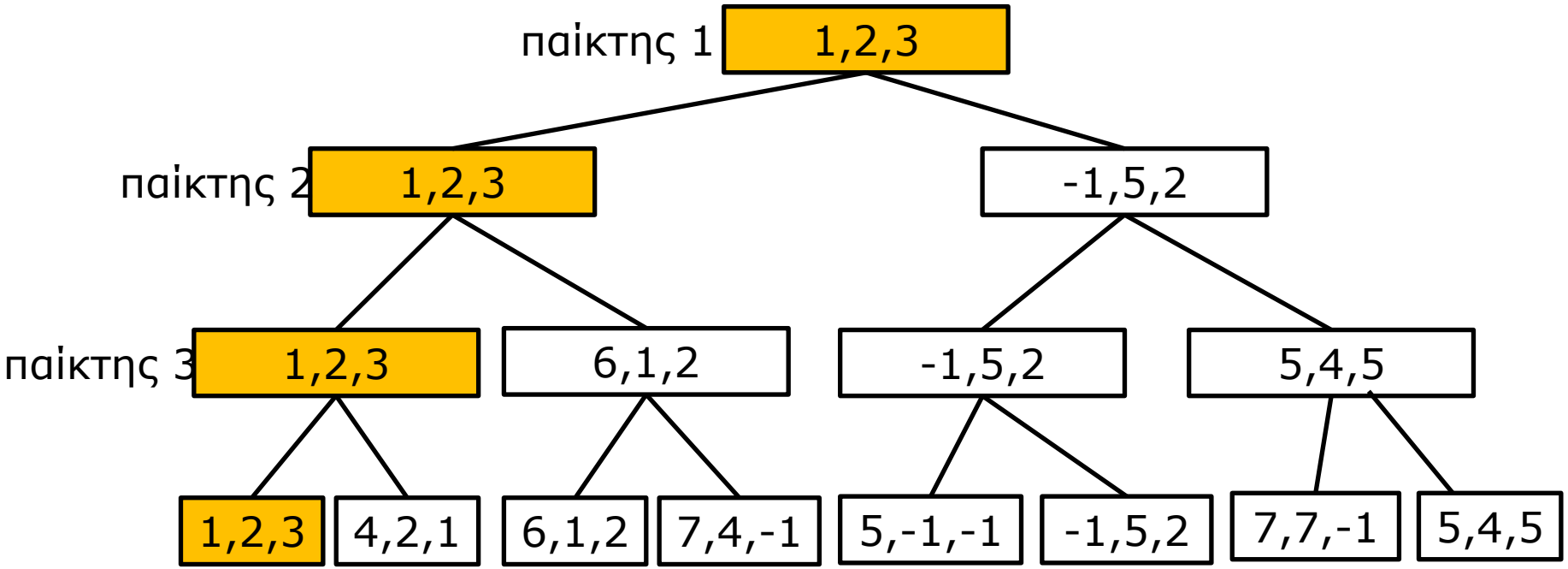
Minimax με 3 παίκτες



Minimax με 3 παίκτες

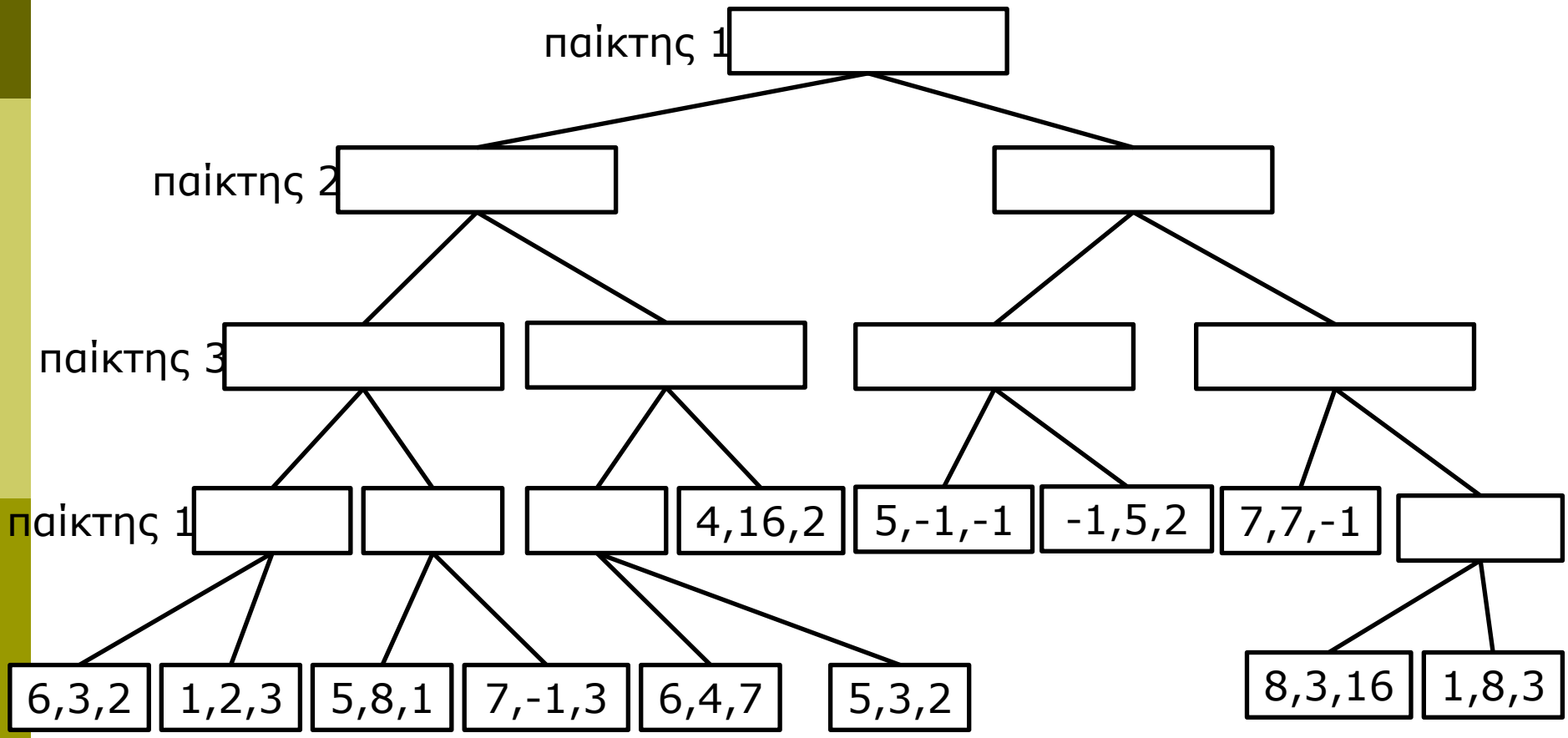


Minimax με 3 παίκτες

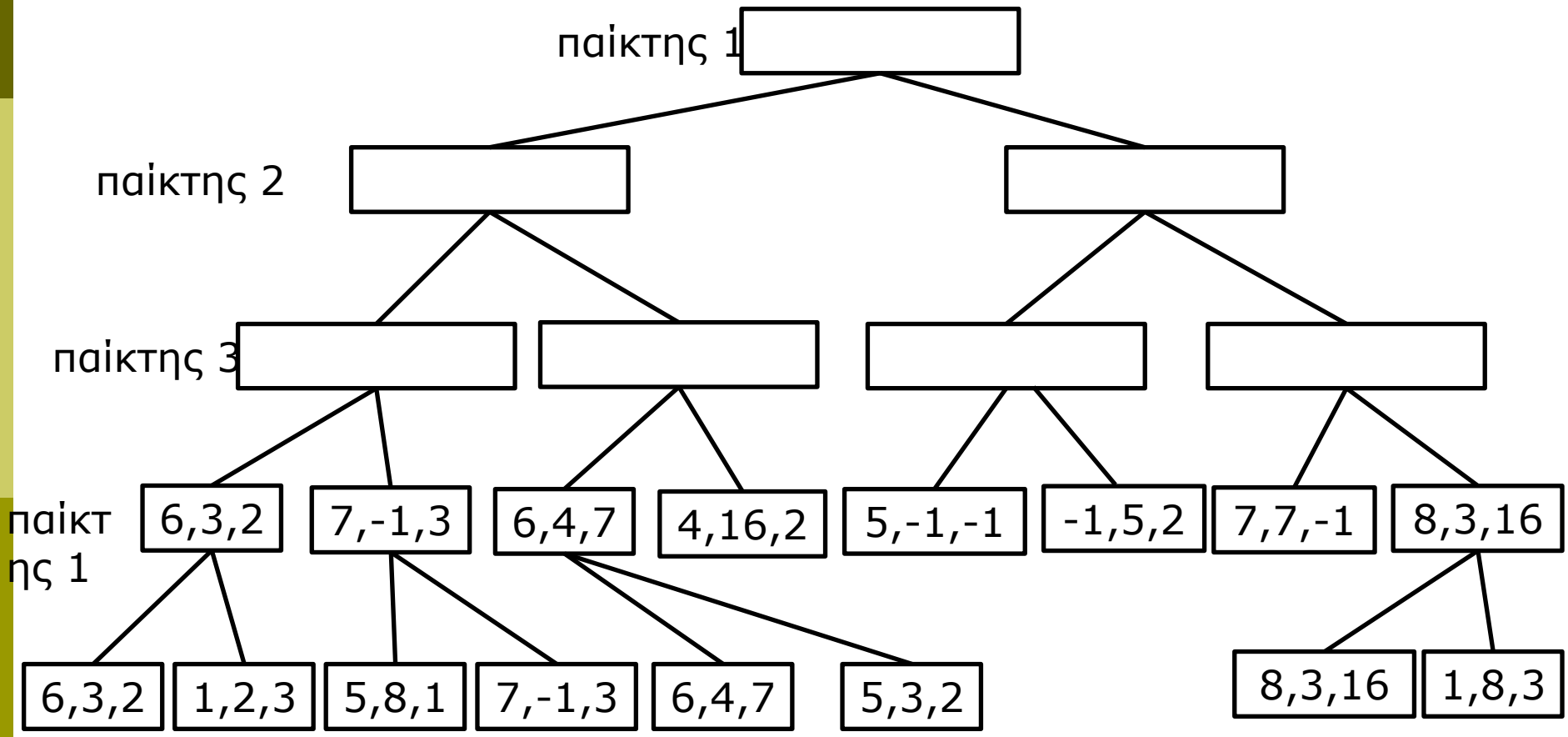


Παράδειγμα με 3 παίκτες

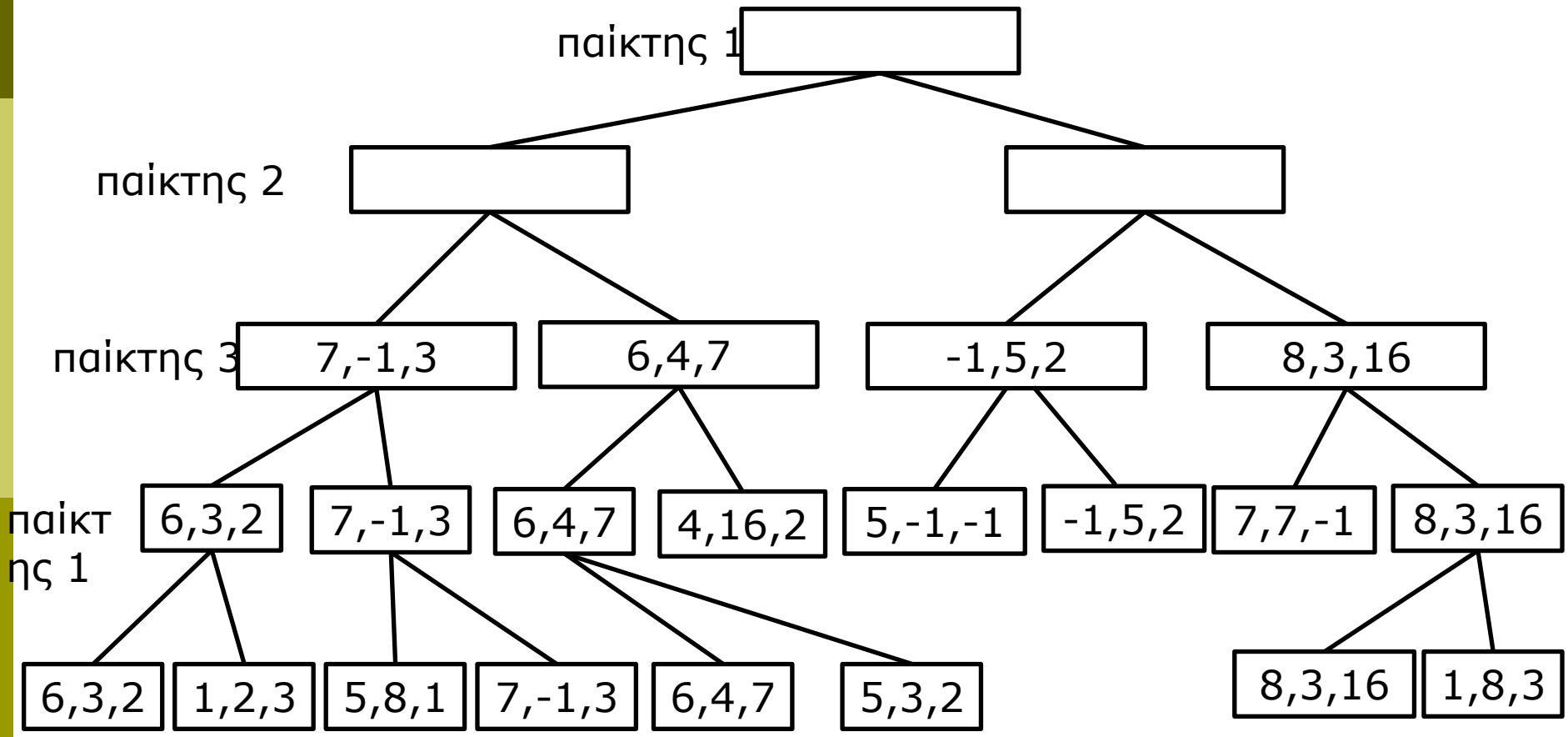
Minimax με 3 παίκτες



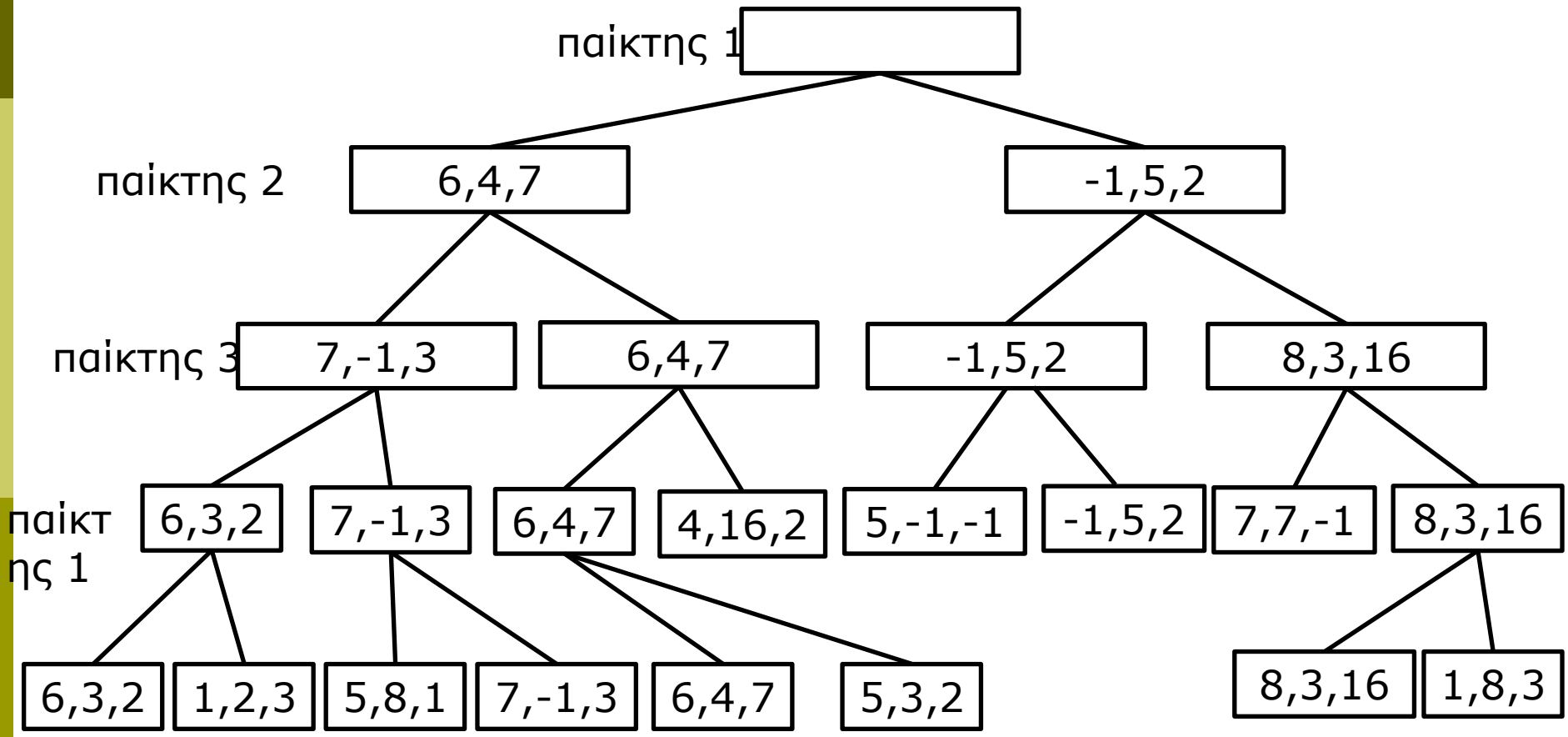
Minimax με 3 παίκτες



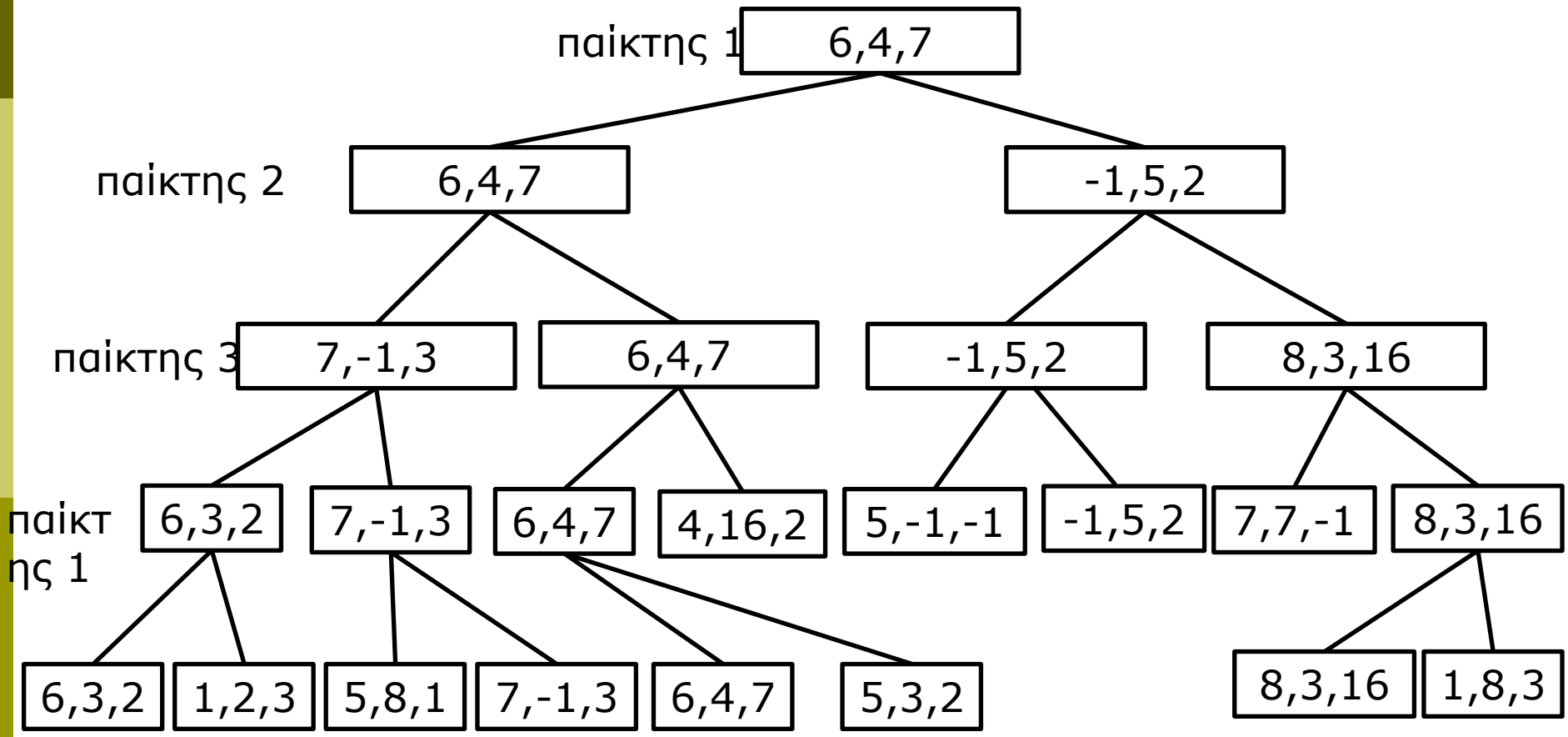
Minimax με 3 παίκτες



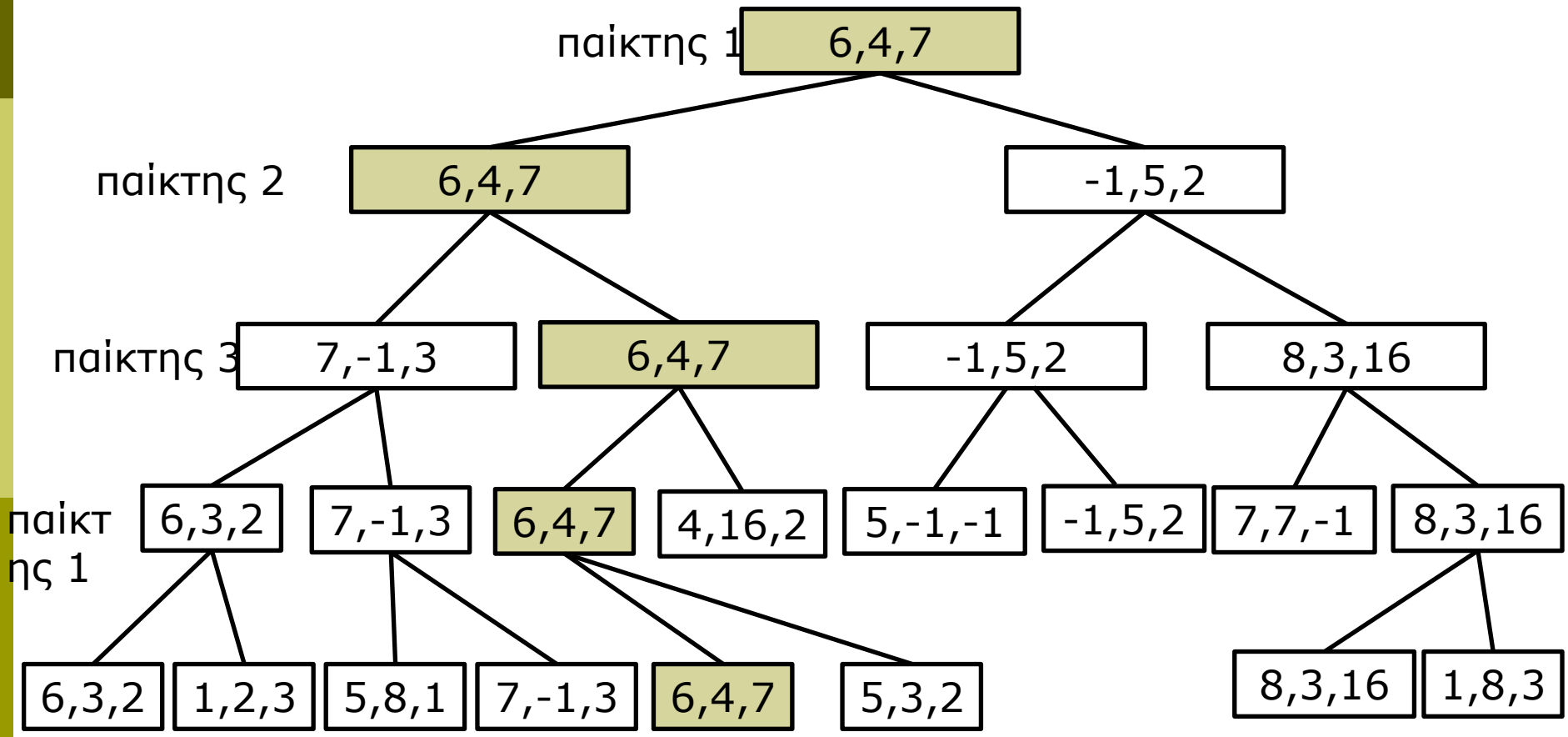
Minimax με 3 παίκτες



Minimax με 3 παίκτες



Minimax με 3 παίκτες



Συνεργασία σε παιχνίδια 2 παικτών

- Αν ένα παιχνίδι είναι μη μηδενικού αθροίσματος τότε μπορεί να προκύψει συνεργασία και με δύο μόνο παίκτες.
- Για παράδειγμα αν υποθέσουμε ότι υπάρχει μια τερματική κατάσταση με χρησιμότητες 1000, 1000 για τους παίκτες Α και Β αντίστοιχα, όπου 1000 είναι το βέλτιστο κέρδος που μπορεί να αποκομίσει ο κάθε παίκτης τότε η βέλτιστη στρατηγική είναι να προσπαθήσουν και οι δύο παίκτες να βρεθούν σε αυτή την κατάσταση.

Παιχνίδια με πιθανότητες

Τάβλι

- Μπορεί να "λυθεί" με MiniMax.
- Πρέπει να ληφθεί υπόψη η πιθανότητα που έχουν οι διάφορες "ζαριές".
- Θεωρούμε ως δυνατές κινήσεις όλες τις κινήσεις των δύο παικτών για όλους τους συνδυασμούς ρίψης των ζαριών.
- Οι κινήσεις που προκύπτουν για την ίδια ζαριά ομαδοποιούνται και δίνουν ένα αποτέλεσμα (max ή min), το οποίο πολλαπλασιάζεται επί την πιθανότητα να έρθει η συγκεκριμένη ζαριά.
- Πολύ μεγάλος χώρος αναζήτησης...

Παιχνίδια με πιθανότητες

Χαρτιά

- Ακόμη πιο δύσκολα παιχνίδια.
- Οι δύο παίκτες έχουν διαφορετική πληροφορία.
- Εκτίμηση, με πιθανότητες, των χαρτιών που μπορεί να έχει ο αντίπαλος.
- Οι κινήσεις μπορεί να αποσκοπούν όχι μόνο στην βελτίωση της πραγματικής θέσης ενός παίκτη αλλά και στην αύξηση της πληροφορίας του για τον άλλο παίκτη.
  - Όμως ο άλλος παίκτης μπορεί να μπλοφάρει...

Επίλυση Προβλημάτων

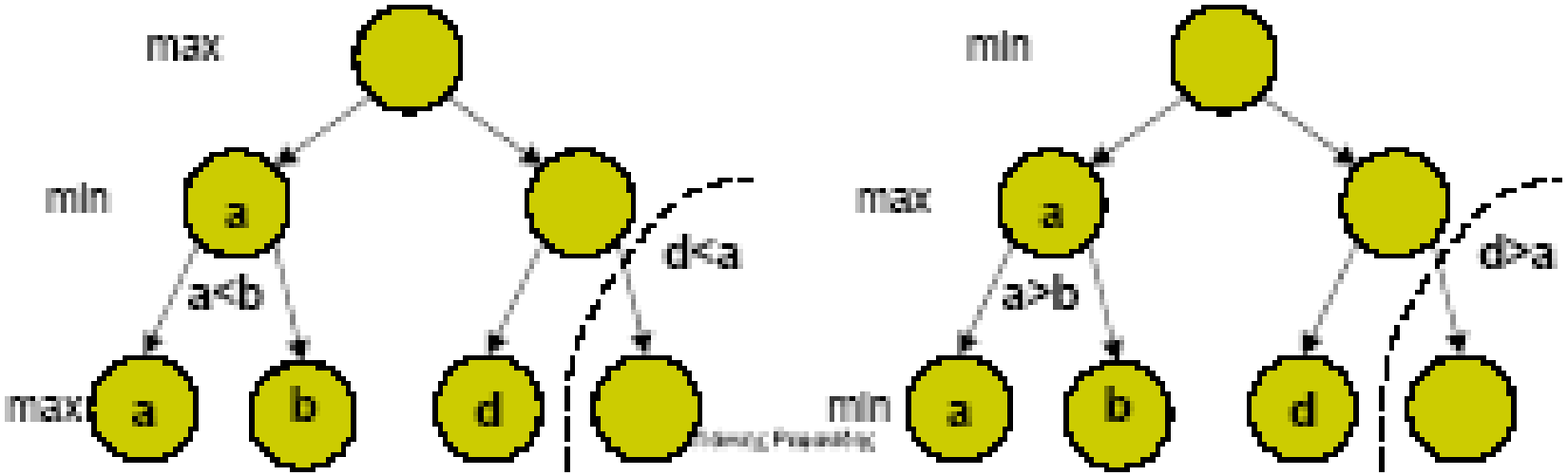
- Περιγραφή Προβλημάτων
- Αλγόριθμοι αναζήτησης
- Αλγόριθμοι τυφλής αναζήτησης
  - Αναζήτηση πρώτα σε βάθος
  - Αναζήτηση πρώτα σε πλάτος (BFS)
- Αλγόριθμοι ευρετικής αναζήτησης
- Παιχνίδια δύο αντιπάλων
  - Αλγόριθμος Min-Max
  - Αλγόριθμος Α-Β
- Παιχνίδια πολλών παικτών

Επίλυση Προβλημάτων

- Περιγραφή Προβλημάτων
- Αλγόριθμοι αναζήτησης
- Αλγόριθμοι τυφλής αναζήτησης
  - Αναζήτηση πρώτα σε βάθος
  - Αναζήτηση πρώτα σε πλάτος (BFS)
- Αλγόριθμοι ευρετικής αναζήτησης
- Παιχνίδια δύο αντιπάλων
  - Αλγόριθμος Min-Max
  - Αλγόριθμος A-B

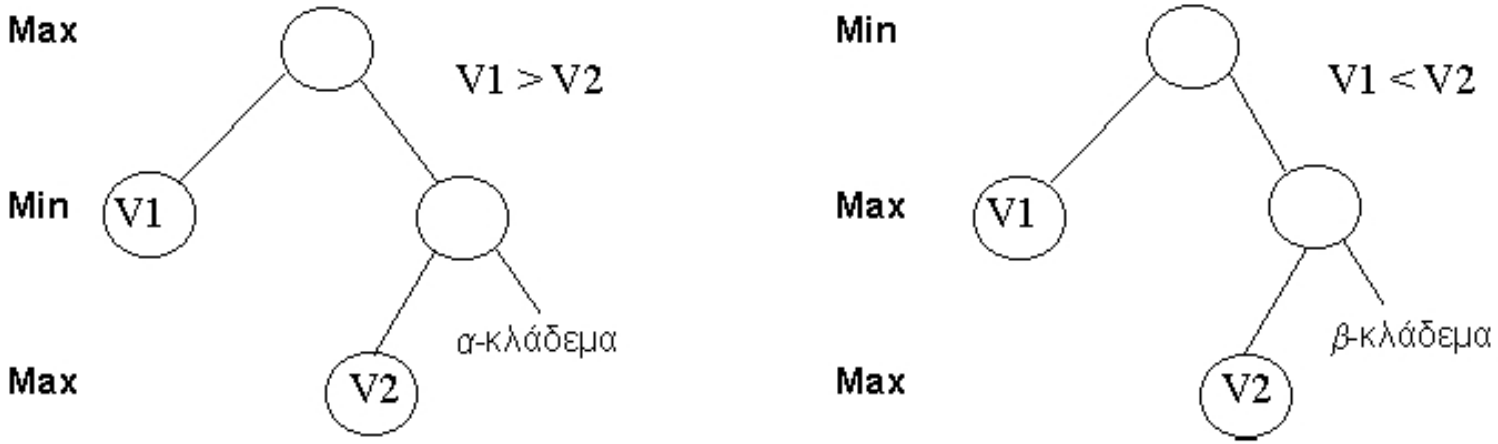
Τεχνική κλαδέματος Alpha-Beta (Alpha-Beta pruning)

- Η τεχνική κλαδέματος Alpha-Beta εφαρμόζεται στον MiniMax, με σκοπό την εξέταση (βαθμολόγηση) λιγότερων καταστάσεων στον ορίζοντα της αναζήτησης.
  - Οι καταστάσεις στον ορίζοντα αναζήτησης δεν βαθμολογούνται όλες μαζί, αλλά δίνεται προτεραιότητα στο γρήγορο "ανέβασμα« των τιμών.

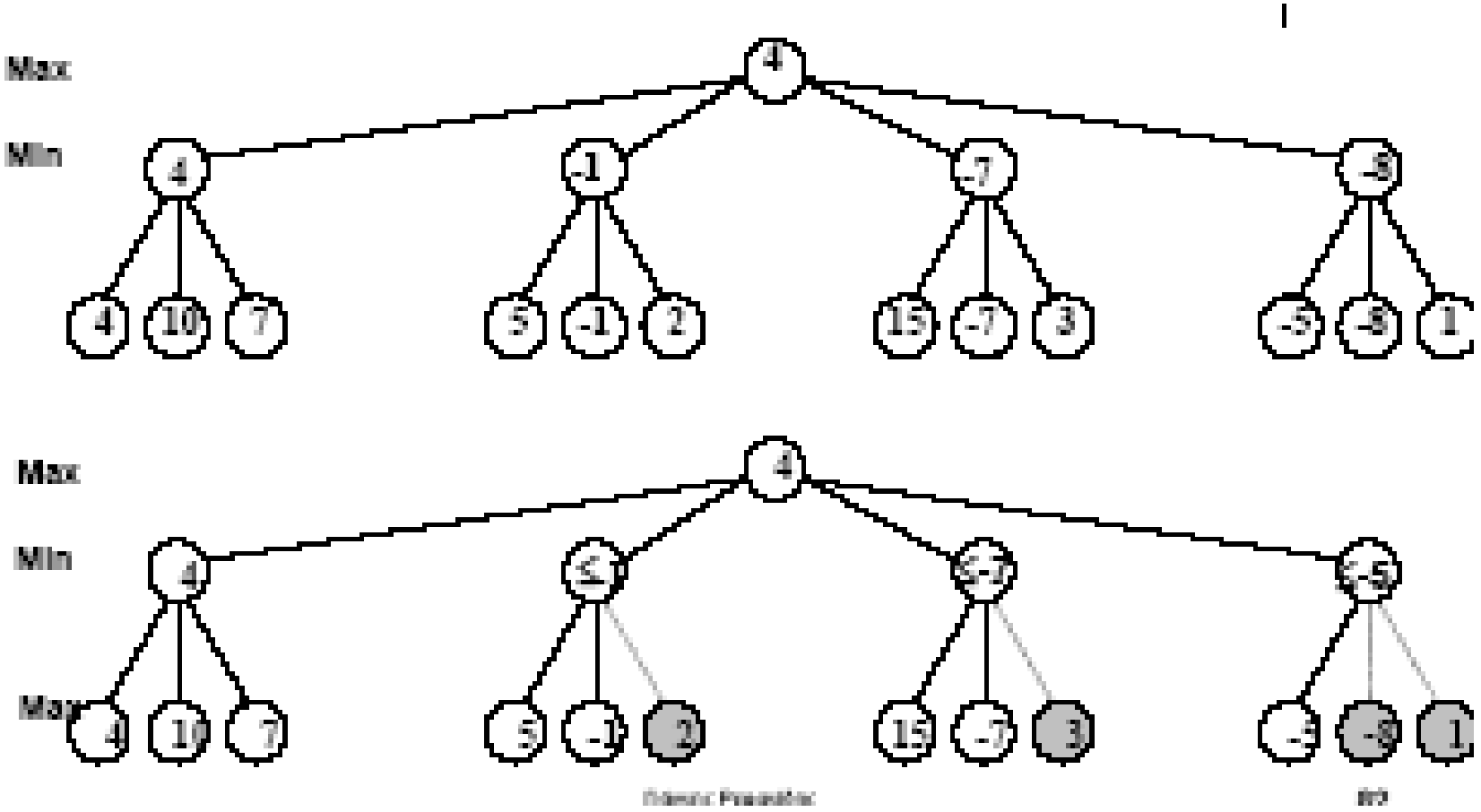


Ο Αλγόριθμος Alpha-Beta

- Ο *Άλφα-Βήτα (Alpha-Beta - AB) αποφεύγει την αξιολόγηση καταστάσεων.*
- Ο ΑΒ είναι όμοιος με τον Minimax, αλλά με κλάδεμα υποδένδρων.



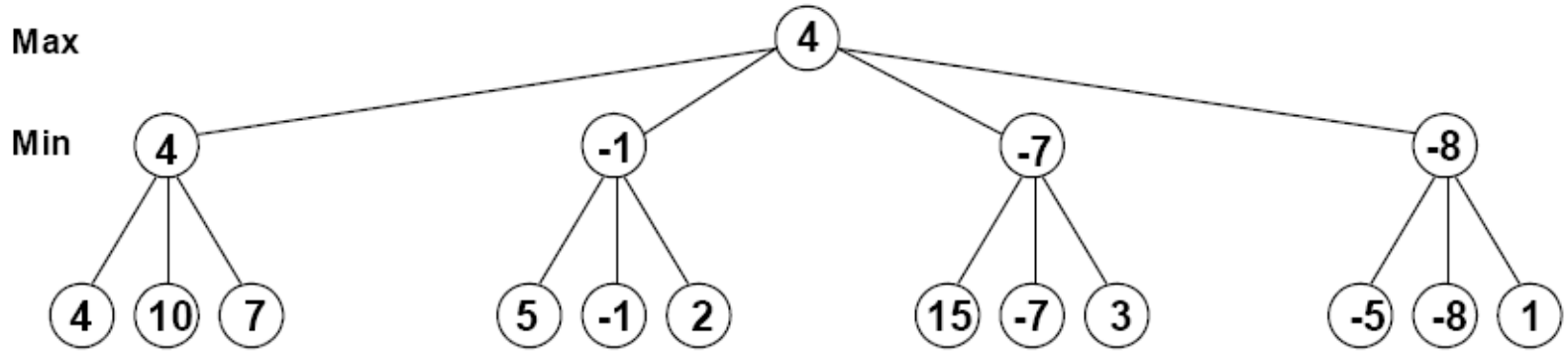
Παράδειγμα Alpha-Beta pruning



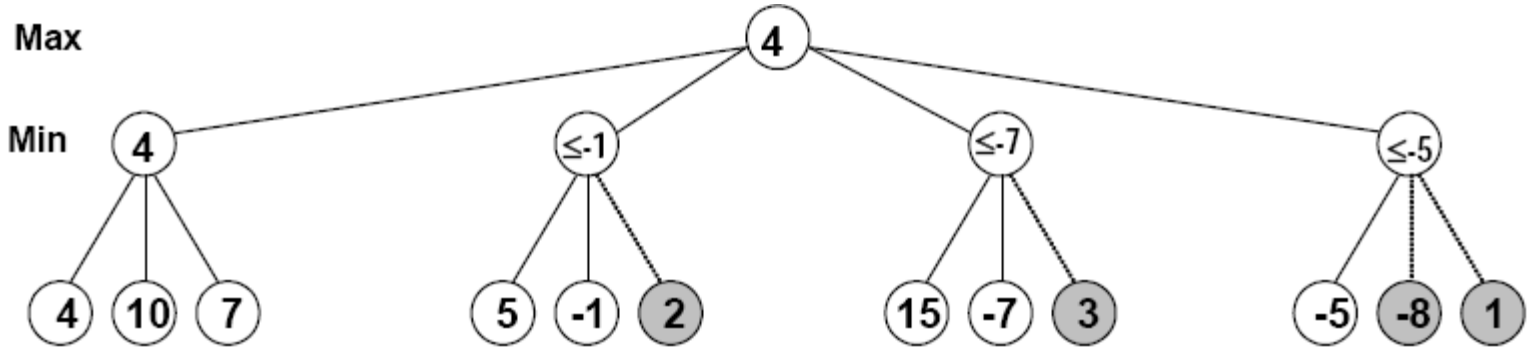
Σύγκριση του AB με τον Minimax

- Ο *Άλφα-Βήτα (Alpha-Beta - AB) αποφεύγει την αξιολόγηση καταστάσεων.*
- Ο AB είναι όμοιος με τον Minimax, αλλά με κλάδεμα υποδένδρων.

Παράδειγμα Minimax

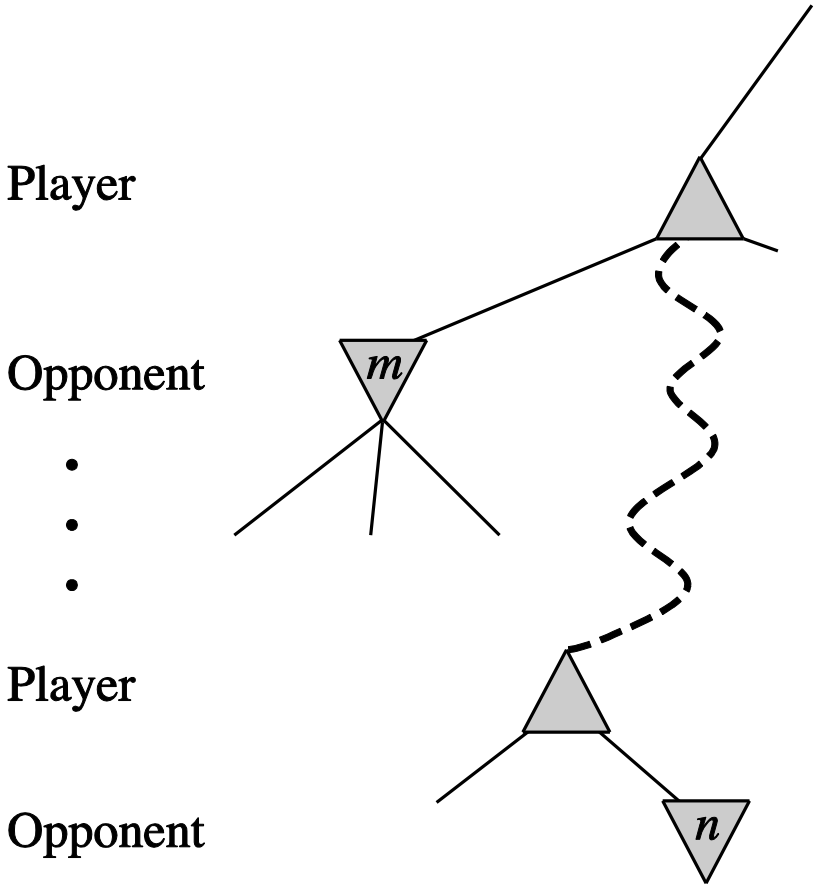


Παράδειγμα Alpha-Beta

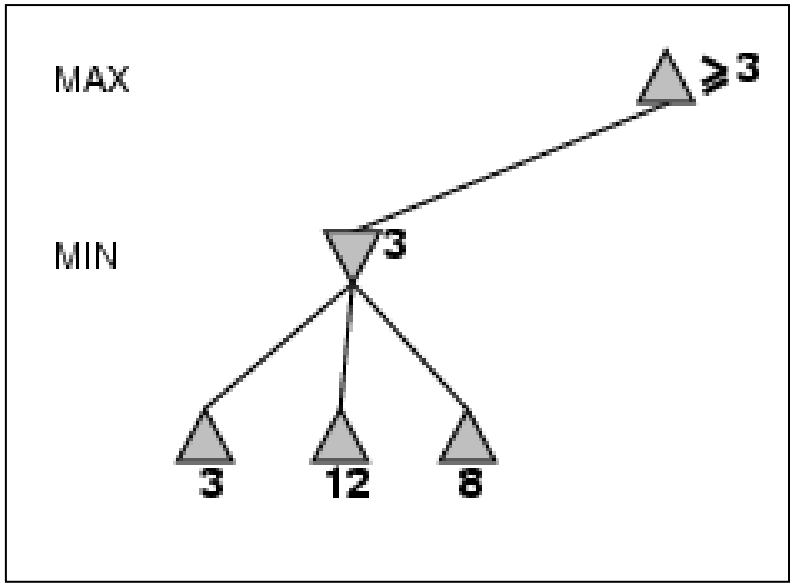


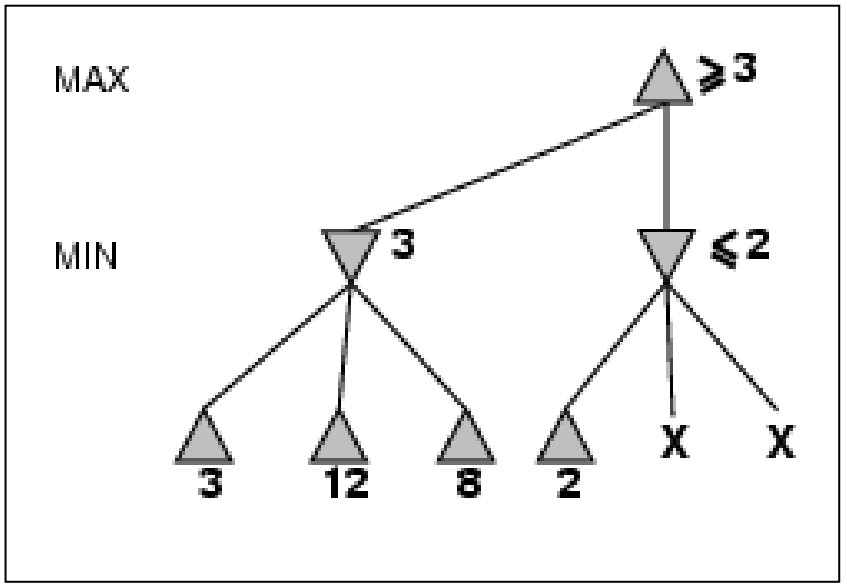
Κλάδεμα α-β

- Η τεχνική του κλαδέματος άλφα-βήτα επιτρέπει στον αλγόριθμο άλφα-βήτα να είναι αποδοτικότερος έναντι του αλγορίθμου minimax καθώς εξαλείφει τμήματα του δένδρου αναζήτησης.
- Ο αλγόριθμος άλφα-βήτα επιστρέφει πάντα το ίδιο αποτέλεσμα με τον αλγόριθμο minimax εξετάζοντας όμως λιγότερους κόμβους.
- Αν ο κόμβος ***m*** είναι καλύτερος από τον ***n*** για τον MIN τότε δε θα φτάσουμε ποτέ στον κόμβο ***n*** (αντίστοιχα για τον MAX).

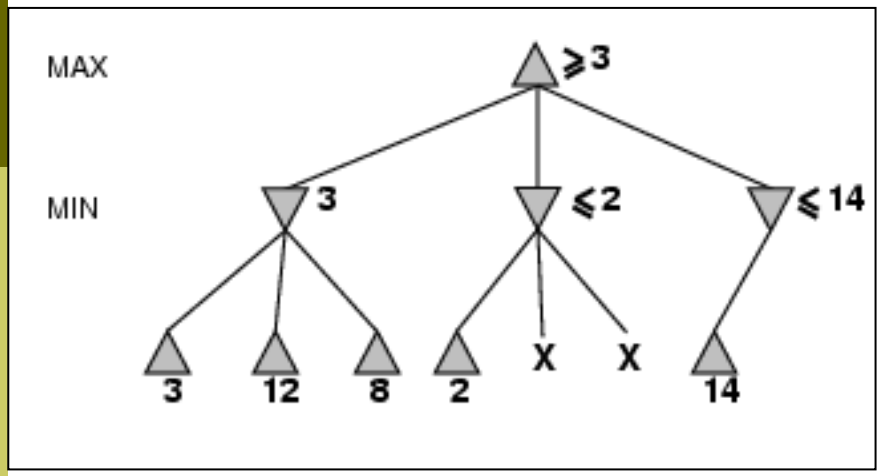


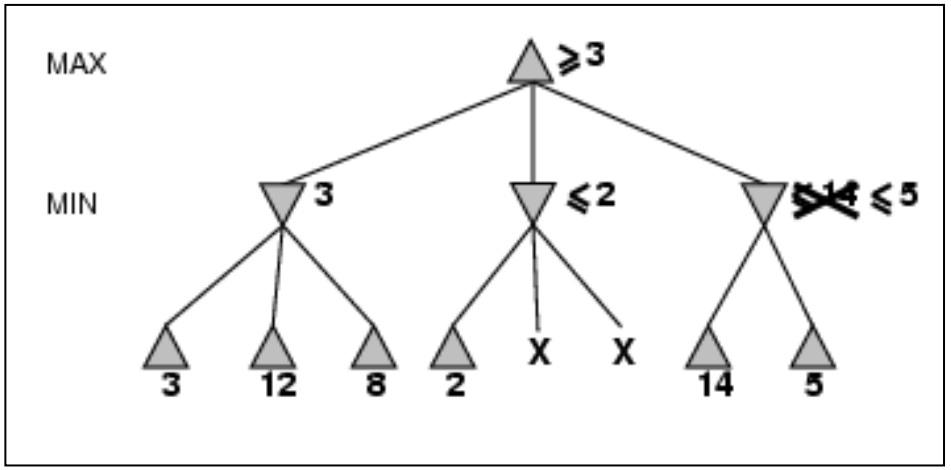
Παράδειγμα κλαδέματος α-β (1/2)

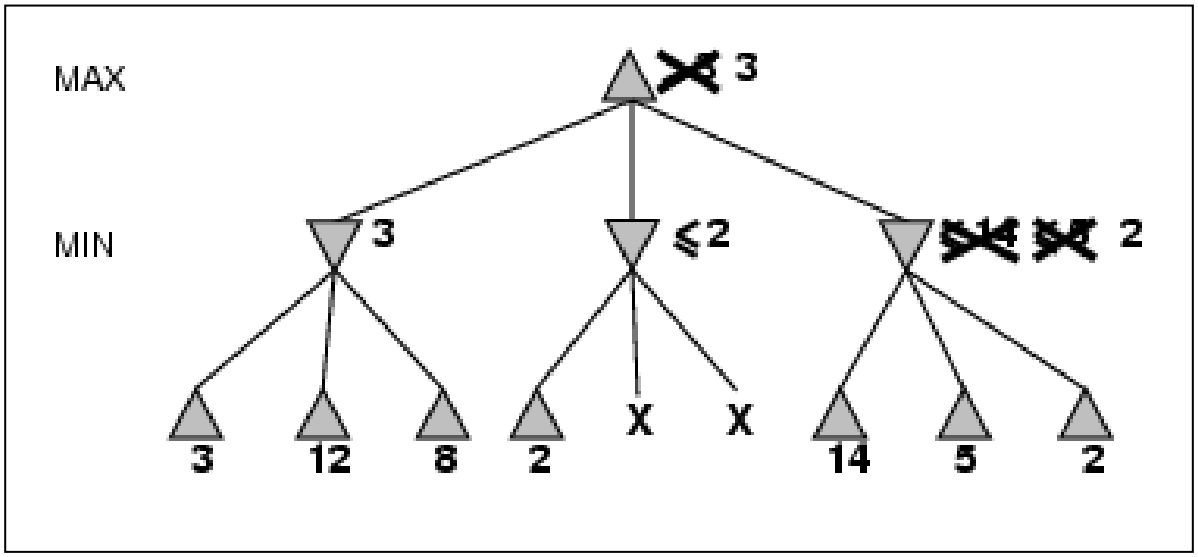




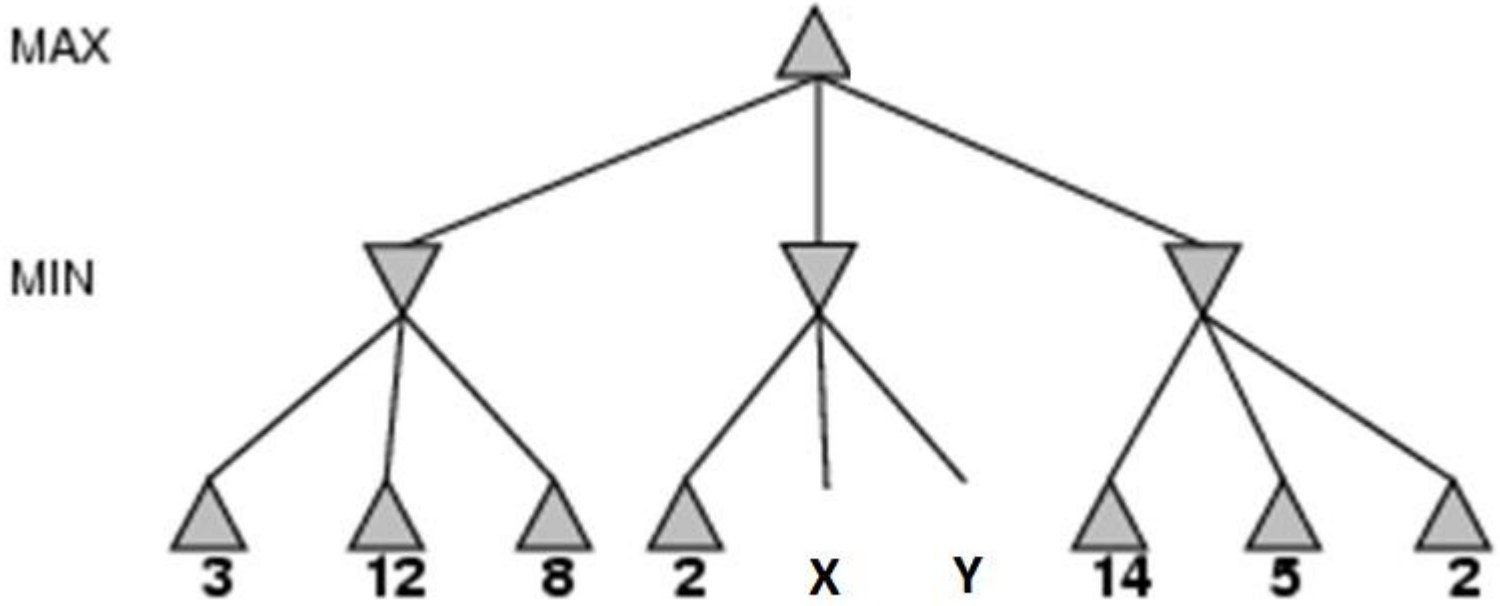
Παράδειγμα κλαδέματος α-β (2/2)







Γιατί ο α-β δε χρειάζεται να αξιολογήσει τους κόμβους X και Y;



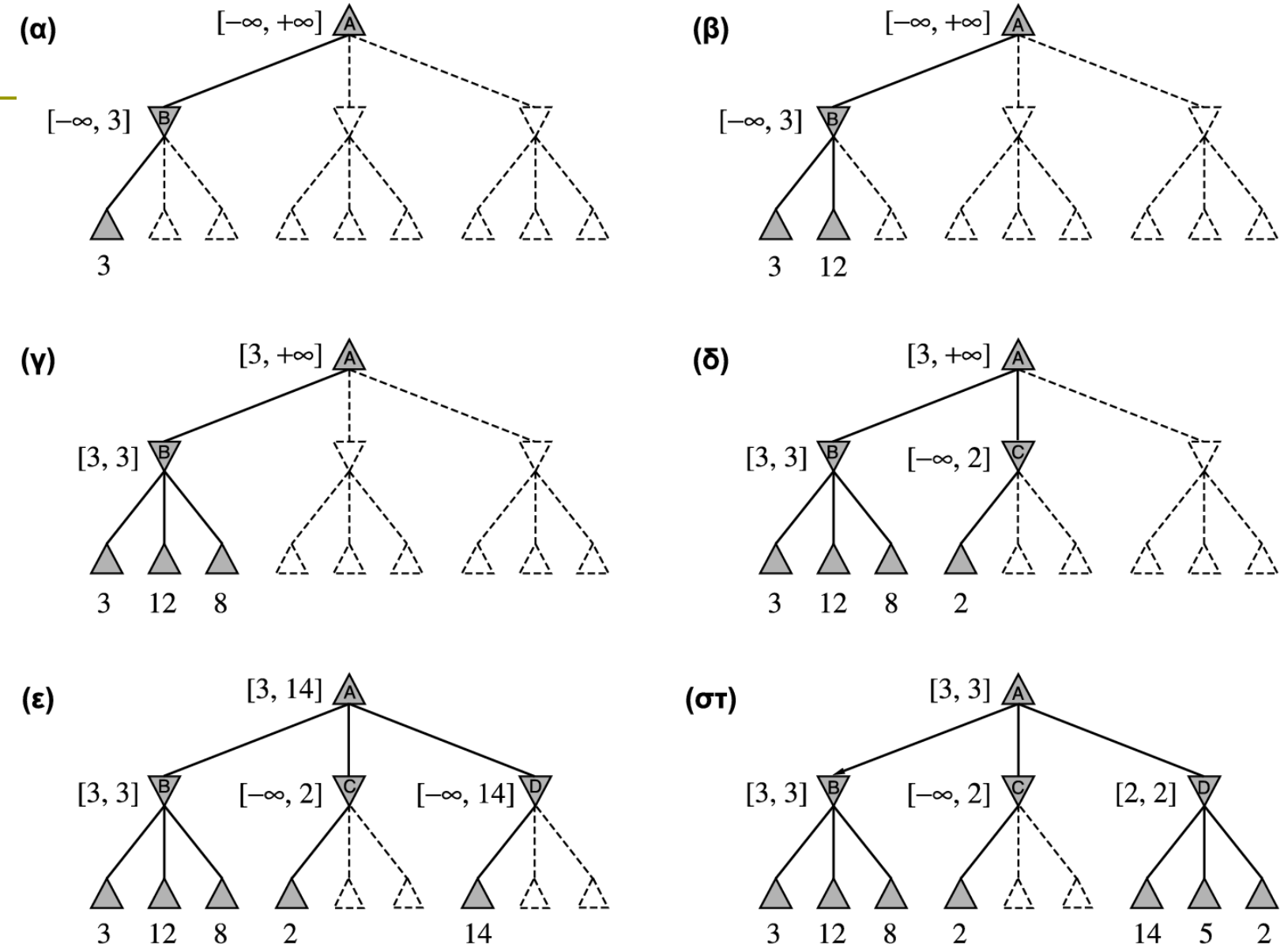
Utility(ρίζας) = max(min(3,12,8), min(2,X,Y), min(14,5,2))
= max(3,Z,2) με Z <= 2
= 3

Περιγραφή διαδικασίας κλαδέματος α-β

- Ορίζονται για κάθε κόμβο του δένδρου, πλην των τερματικών, τα όρια α και β.
  - Στη ρίζα του δένδρου δίνονται οι τιμές α=-∞ και β=+∞.
  - Η αναζήτηση προχωρά «πρώτα κατά βάθος (DFS=Depth First Search)» και οι τιμές των α και β αντιγράφονται σε κάθε κόμβο που συναντά για πρώτη φορά η DFS από τον γονέα του (δηλαδή από πάνω προς τα κάτω).
- Όταν λάβει τιμή ένας κόμβος x είτε διότι είναι τερματικός είτε διότι έχουν εξεταστεί τα παιδιά του τότε:
  - Αν ο γονέας του x είναι κόμβος max τότε αλλάζει το όριο α για το γονέα εφόσον η τιμή του x είναι μεγαλύτερη από το α οπότε και το α γίνεται η τιμή του x.
  - Αν ο γονέας του x είναι κόμβος min τότε αλλάζει το όριο β για το γονέα εφόσον η τιμή του x είναι μικρότερη από το β οπότε και το β γίνεται η τιμή του x.
  - Αν σε κάποιο κόμβο γίνει το α>=β τότε τα υπόλοιπα κλαδιά του κόμβου που δεν έχουν ακόμα εξερευνηθεί από τη DFS κλαδεύονται.

α = καλύτερη τιμή που επιστρέφει μια διαδρομή προς τη ρίζα για τον max.
β = καλύτερη τιμή που επιστρέφει μια διαδρομή προς τη ρίζα για τον min.

Παράδειγμα κλαδέματος άλφα-βήτα



Ψευδοκώδικας α-β (1/2)

```
function ALPHA-BETA-SEARCH(state) returns an action
    inputs: state, current state in game
    v ← MAX-VALUE(state, −∞, +∞)
    return the action in SUCCESSORS(state) with value v

function MAX-VALUE(state, α, β) returns a utility value
    inputs: state, current state in game
            α, the value of the best alternative for MAX along the path to state
            β, the value of the best alternative for MIN along the path to state
    if TERMINAL-TEST(state) then return UTILITY(state)
    v ← −∞
    for a, s in SUCCESSORS(state) do
        v ← MAX(v, MIN-VALUE(s, α, β))
        if v ≥ β then return v
        α ← MAX(α, v)
    return v
```

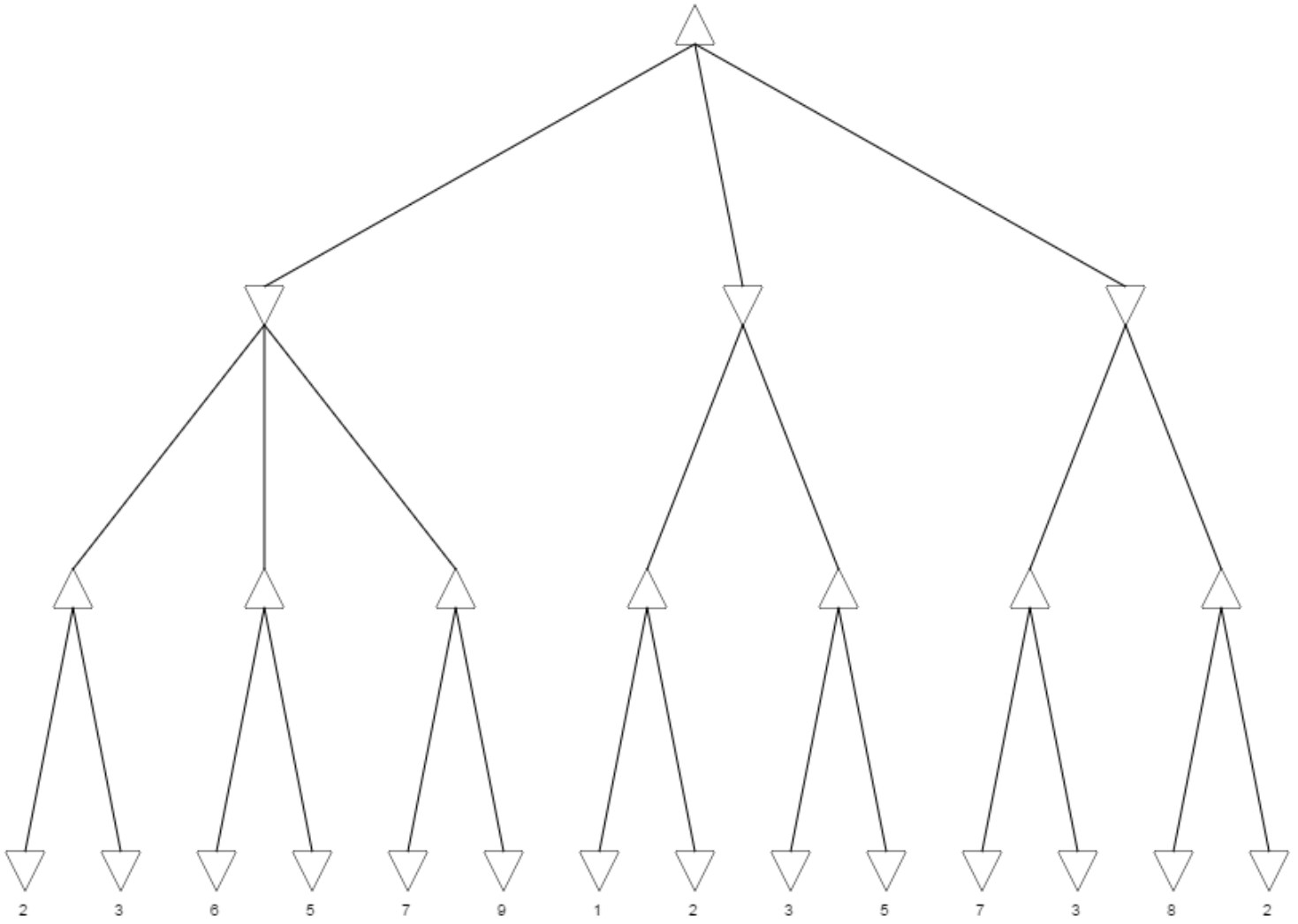
Ψευδοκώδικας α-β (2/2)

```
function MIN-VALUE(state, α, β) returns a utility value
  inputs: state, current state in game
          α, the value of the best alternative for MAX along the path to state
          β, the value of the best alternative for MIN along the path to state
  if TERMINAL-TEST(state) then return UTILITY(state)
  v ← +∞
  for a, s in SUCCESSORS(state) do
    v ← MIN(v, MAX-VALUE(s, α, β))
    if v ≤ α then return v
    β ← MIN(β, v)
  return v
```

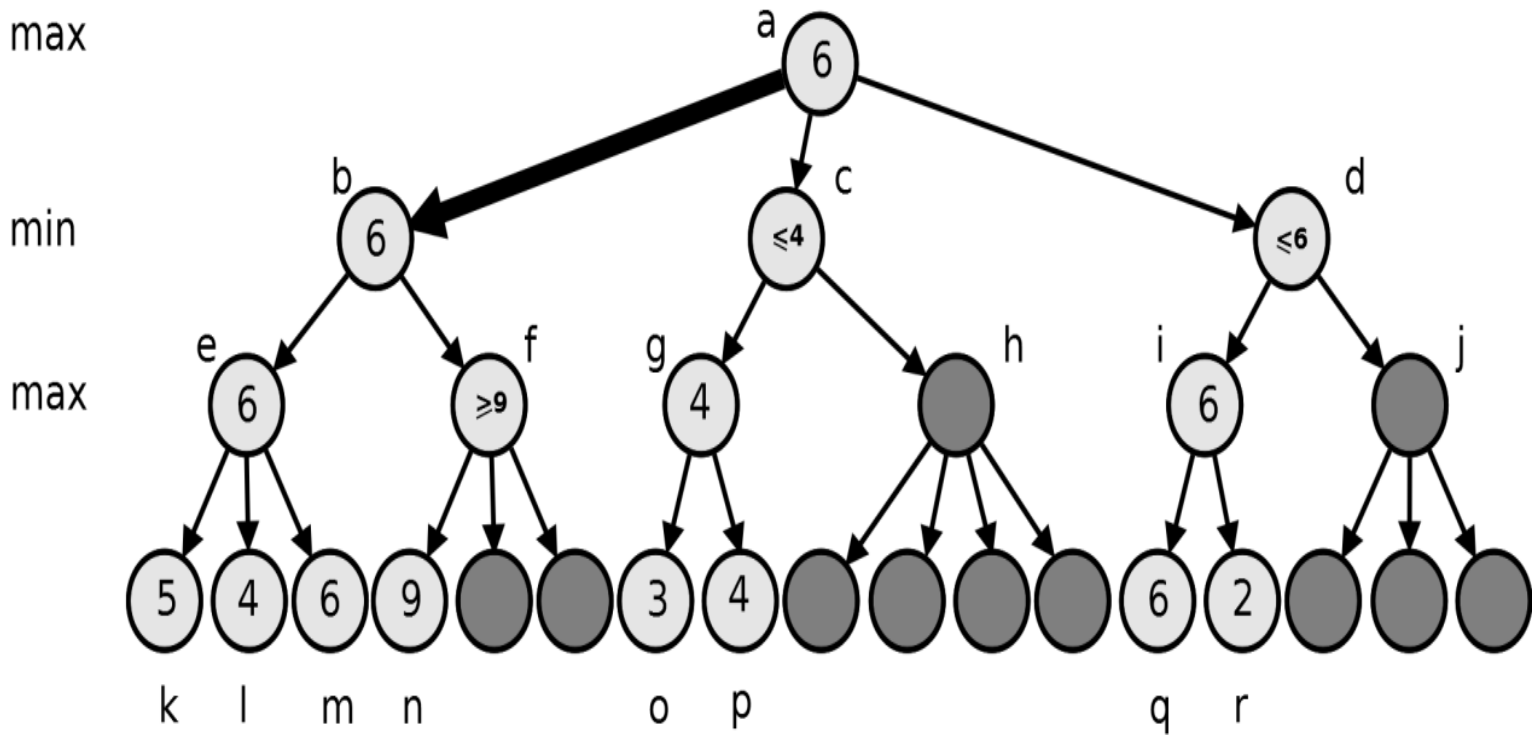
Παρατηρήσεις

- Η τεχνική κλαδέματος Alpha-Beta μπορεί να εφαρμοστεί και σε κλαδιά μεγαλύτερου βάθους.
- Η αποτελεσματικότητα της τεχνικής κλαδέματος Alpha-Beta εξαρτάται από τον τρόπο που είναι διατεταγμένες οι καταστάσεις στον ορίζοντα αναζήτησης.
  - Για τυχαία κατανομή των καταστάσεων στον ορίζοντα αναζήτησης, ο αριθμός των καταστάσεων που ελέγχονται περιορίζεται από bd σε b3d/4.
    - b ο παράγοντας διακλάδωσης
    - d το βάθος του δένδρου

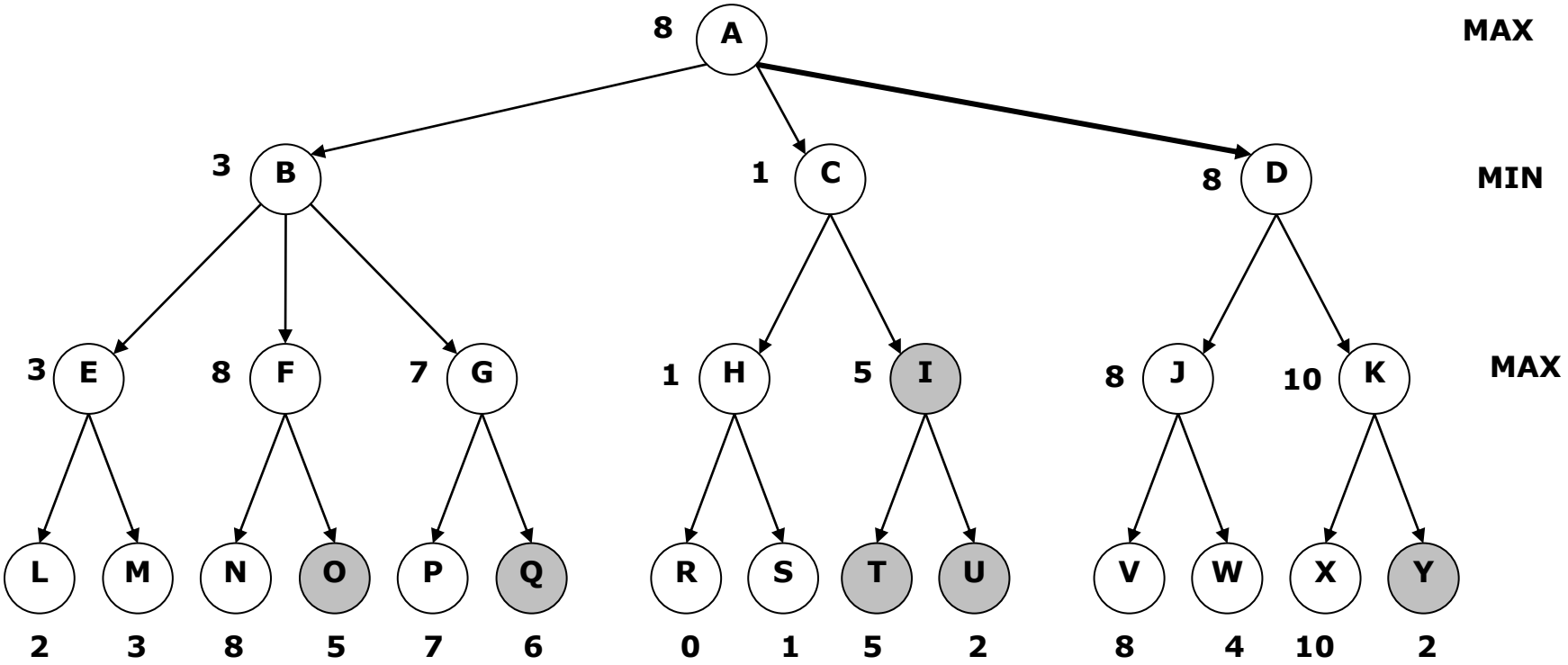
Παράδειγμα α-β κλαδέματος (1)



Εφαρμογή του AB σε δένδρα μεγαλύτερου βάθους

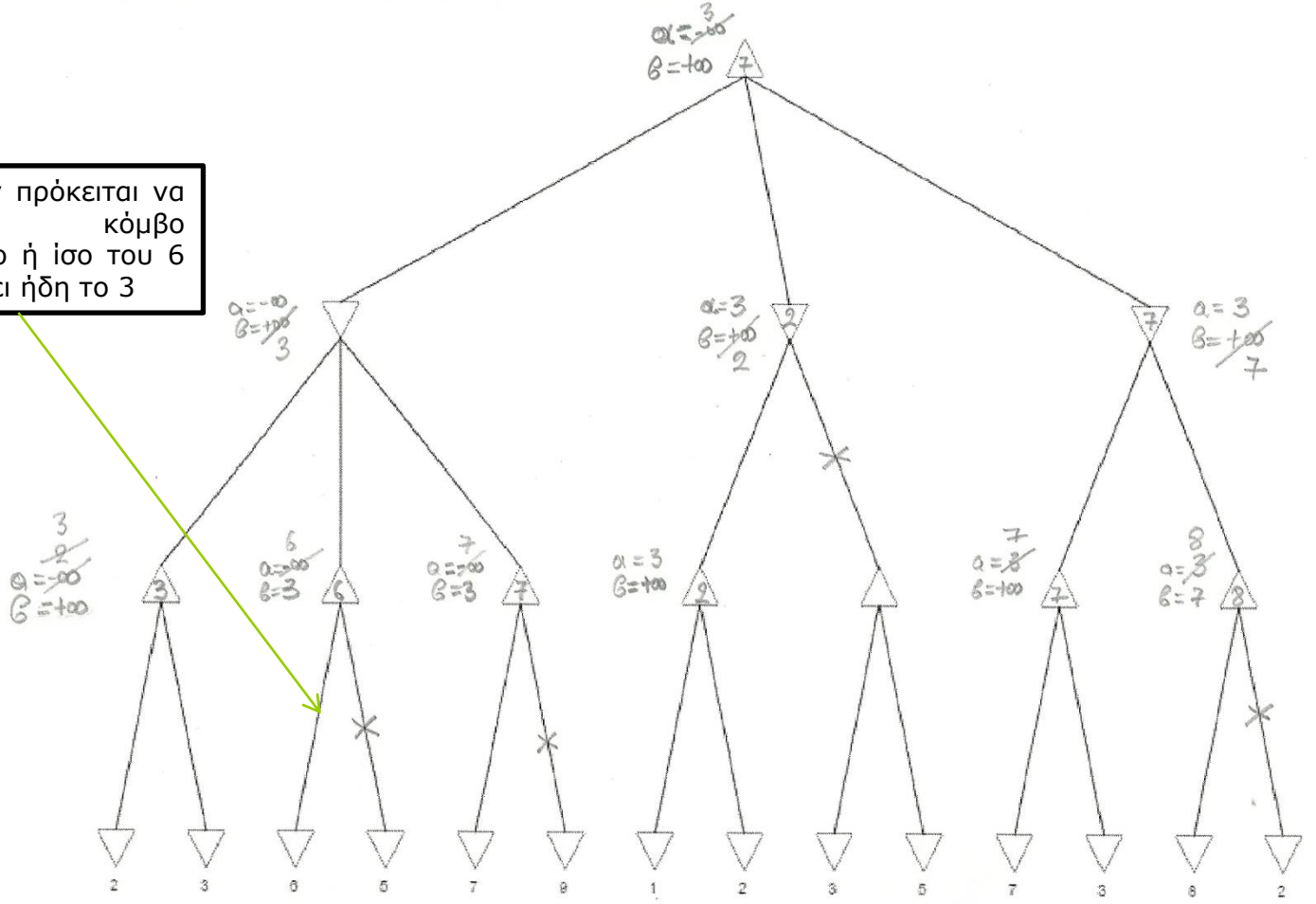


Κλάδεμα με 3 στρώσεις



Παράδειγμα α-β κλαδέματος (2)

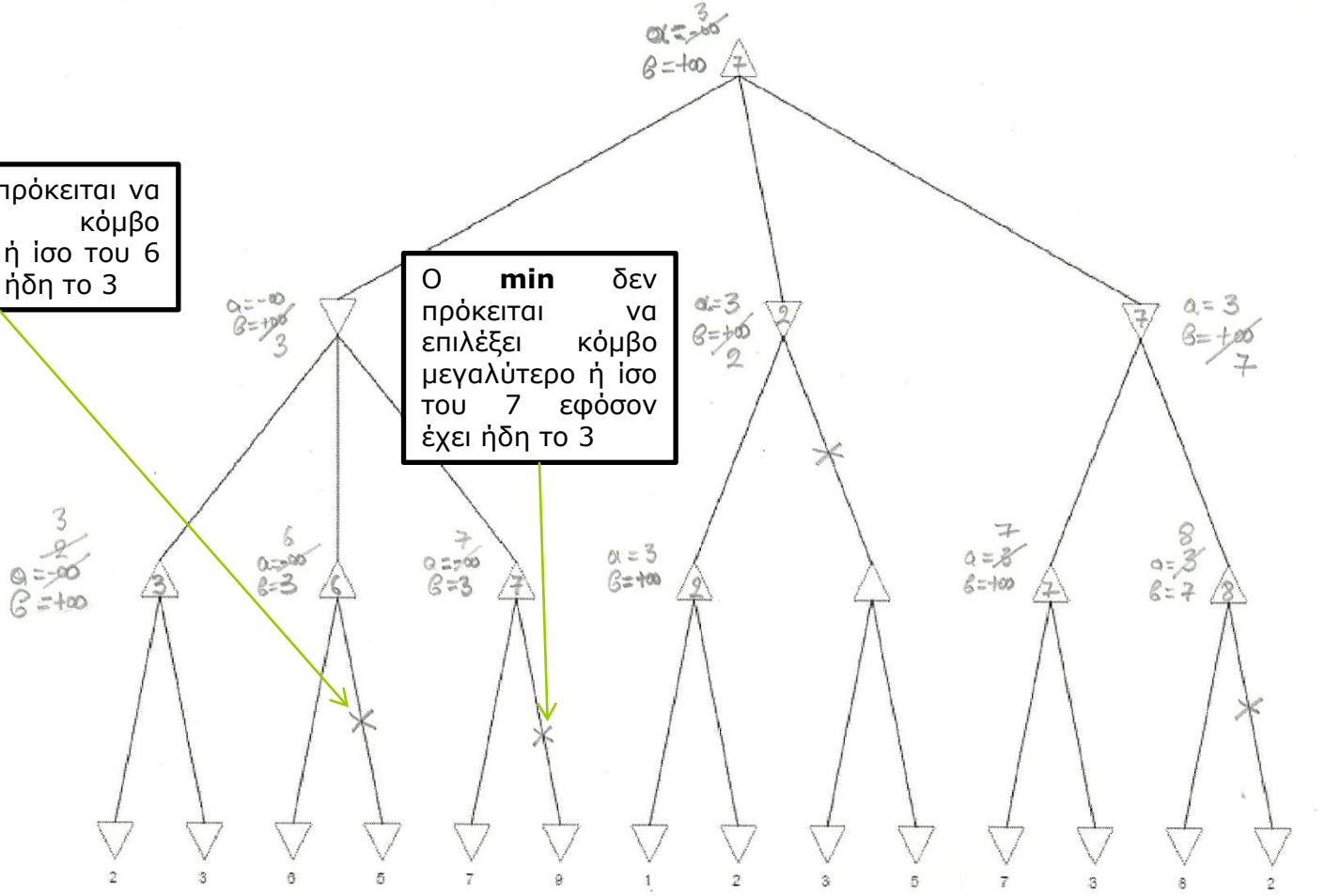
Ο **min** δεν πρόκειται να επιλέξει κόμβο μεγαλύτερο ή ίσο του 6 εφόσον έχει ήδη το 3



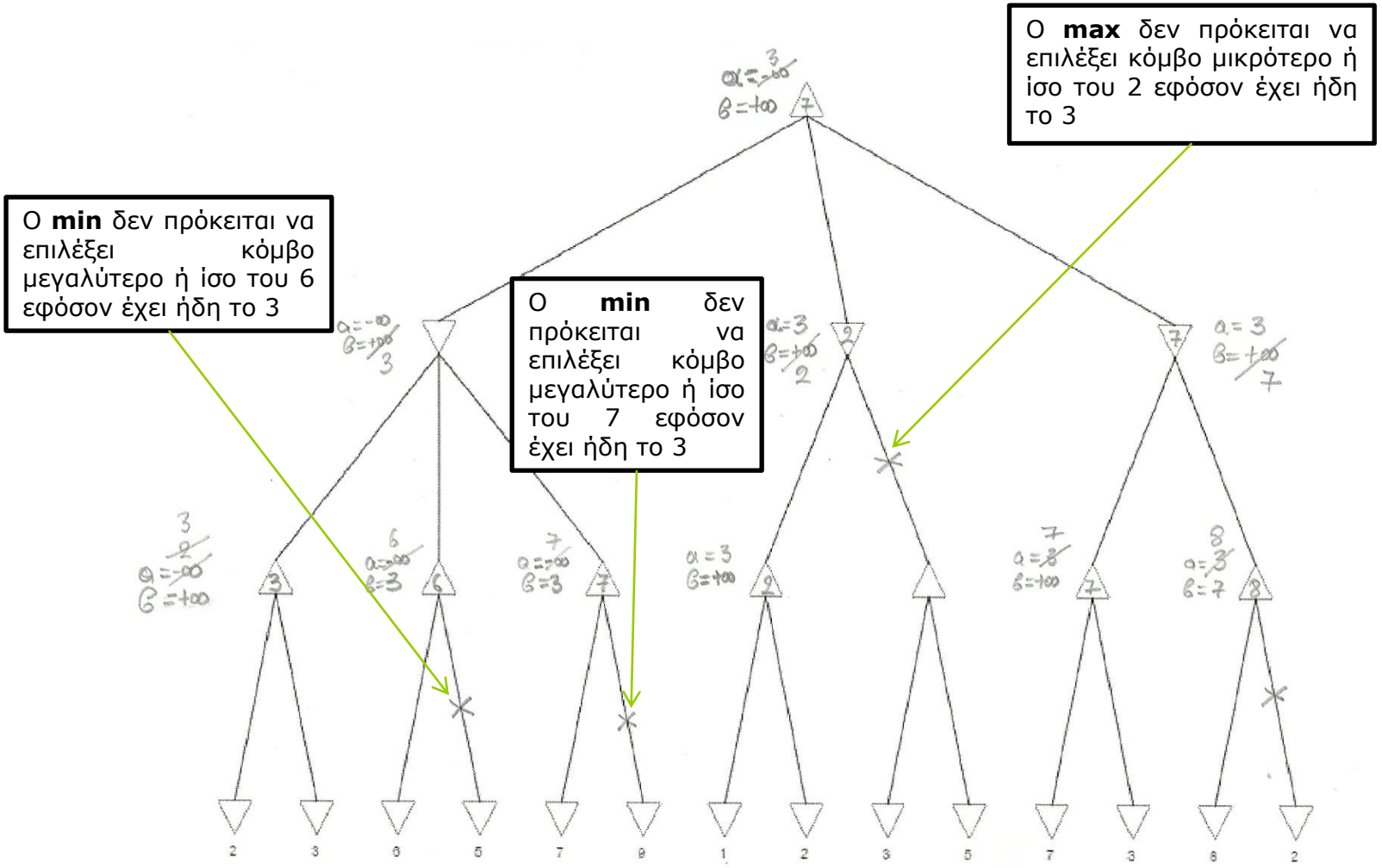
Παράδειγμα α-β κλαδέματος (3)

Ο **min** δεν πρόκειται να επιλέξει κόμβο μεγαλύτερο ή ίσο του 6 εφόσον έχει ήδη το 3

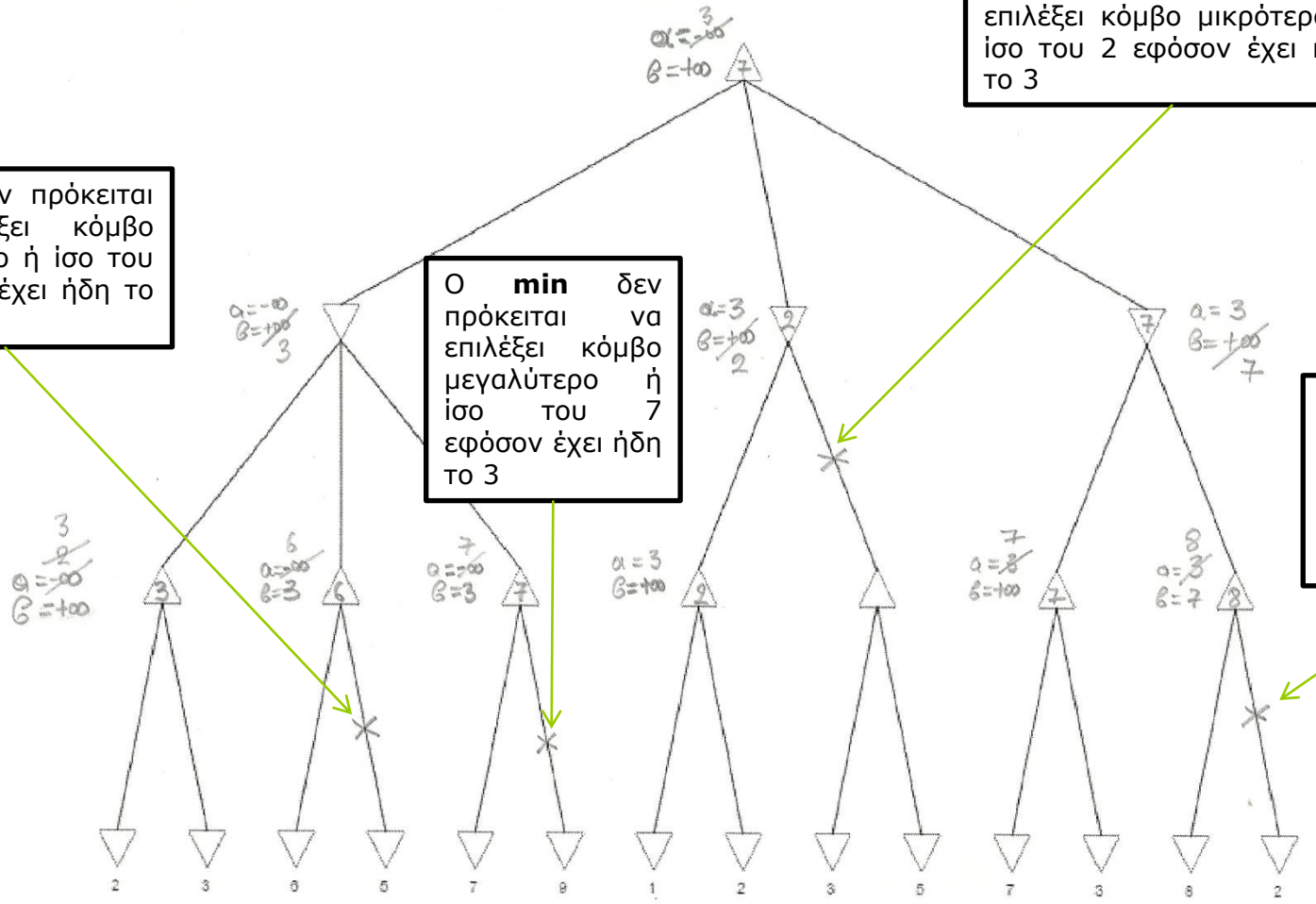
Ο **min** δεν πρόκειται να επιλέξει κόμβο μεγαλύτερο ή ίσο του 7 εφόσον έχει ήδη το 3



Παράδειγμα α-β κλαδέματος (2/3)

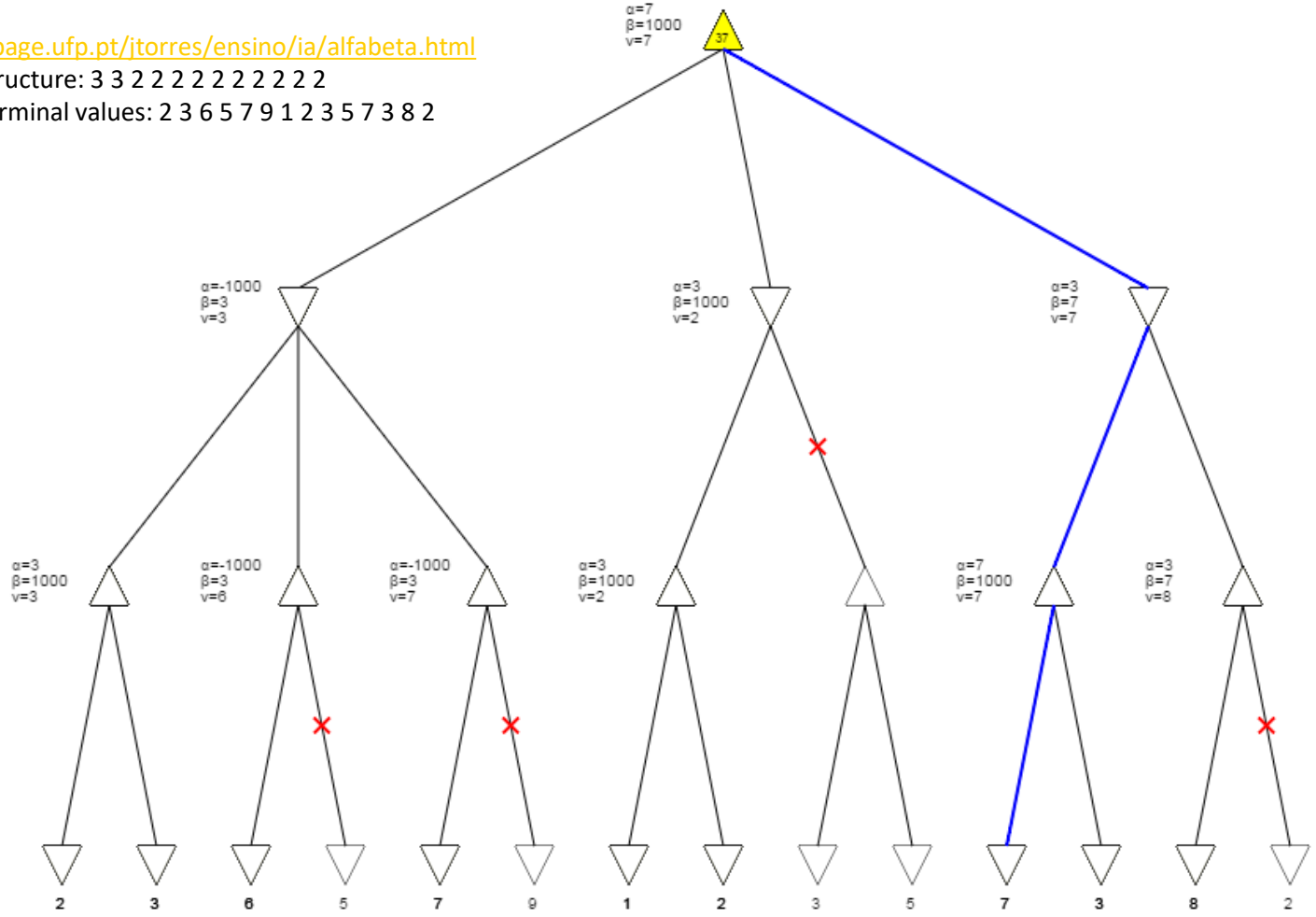


Παράδειγμα α-β κλαδέματος (4)



Παράδειγμα α-β κλαδέματος (3/3)

http://homepage.ufp.pt/jtorres/ensino/ia/alfabeta.html
Game tree structure: 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Game tree terminal values: 2 3 6 5 7 9 1 2 3 5 7 3 8 2



Μεγαλύτερο παράδειγμα α-β κλαδέματος

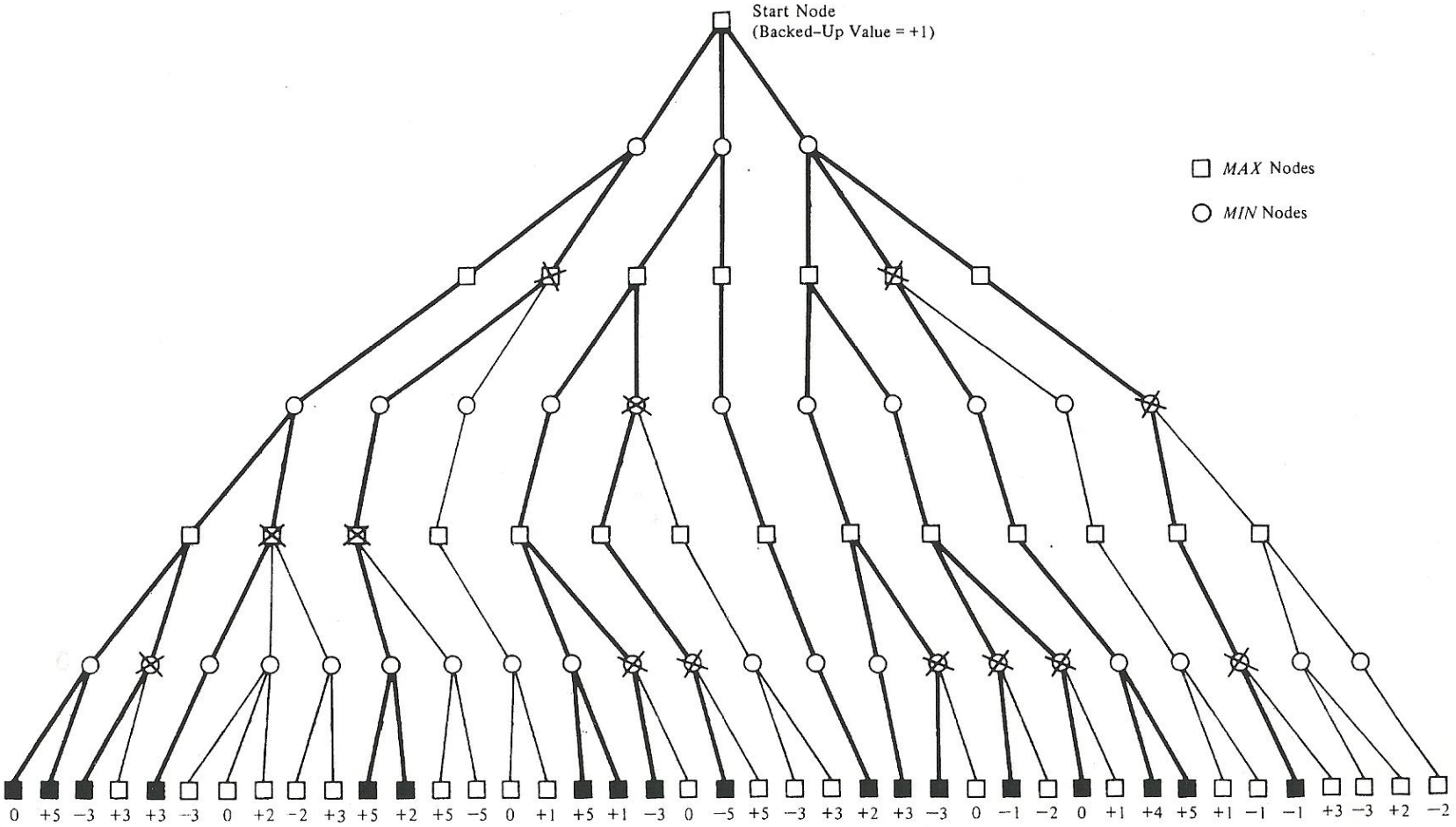


Fig. 3.12 An example illustrating the alpha-beta search procedure.

Σύγκριση του AB με τον Minimax

- Ο AB εξετάζει περίπου $N^{1/2}$ *τερματικούς κόμβους, όπου N είναι οι τερματικοί* κόμβοι που εξετάζει ο αλγόριθμος Minimax.

- Η απόδοσή του βελτιώνεται με διάφορες μεθόδους, όπως:
  - Ευριστικό κλάδεμα του δένδρου παιχνιδιού.
  - Δυναμική αντί στατικής συνάρτησης αξιολόγησης.
  - Αποθήκευση τιμών των τερματικών καταστάσεων (transposition tables).
  - Προκαθορισμένες κινήσεις (χωρίς αναζήτηση) σε αρχικές και τελικές φάσεις του παιγνιδιού (*Openings, End Game moves).*